(HAD101/02)

核电厂厂址选择的大气弥散问题

(1987年11月20日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 概述

《核电厂厂址选择安全规定》(HAF101，以下简称《规定》)制定了对陆基热中子堆核电厂厂址选择的最低安全要求。本导则是对《规定》有关条款的补充和说明。在实际工作中可采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案具有与本导则相等的安全水平，并不增加核电厂厂区人员和公众所承受的风险。

大气是把核电厂释放出来的放射性物质输运到环境中去，从而到达人体的重要途径。

因此，为了估算核电厂释放的放射性物质弥散到该区域居民区的程度，并以此评价对人的辐射影响，必须充分掌握有关的大气资料。本导则叙述释放物在大气中弥散所涉及的气象现象和机理；讨论污染物在该地区的浓度和沉积的计算方法；确定计算模式所需要的参数；指明必要的测量仪器和数据分析系统的特性，并讨论了某些有关的课题。对各种放射性释放类型提出了一些估算短期和长期浓度的方法。

本导则推荐的方法，根据地形的复杂程度，适用距离大约在10公里以内。若用于更远的距离，则应谨慎，并应取得国家核安全局的同意。

对核电厂可能有影响的极端气象现象在另一安全导则HAD101/10《核电厂厂址选择的极端气象现象》中论述。

1.2 不同阶段的气象调查

核电厂安全分析的不同阶段，对弥散估算有不同的侧重点和不同的精度要求，这几个阶段是：(a) 厂址查勘；(b) 厂址评价；(c) 核电厂运行及应付意外事故。

1.2.1 厂址查勘

在厂址查勘阶段，气象条件是必须考虑的因素之一。在许多情况下，一个厂址的气象特征在与该地区的人口密度和土地利用等其他因素一起考虑时，是决定该厂址是否合适的一个重要因素。

在厂址查勘、多厂址比较和确定厂址阶段，通常不进行专门的气象观测，主要采用现有的气象资料，用常规天气分类方法进行估算。

如有当地的气象资料，可以作进一步的评价（见安全导则HAD101/03《核电厂厂址选择及评价的人口分布问题》），若没有当地的气象资料，可以使用附近有代表性的气象台站的资料。

对于地形比较复杂的地区，除收集局部气象资料外，还要作进一步的观测，并由其他来源获得的资料加以补充，以作出恰当的评价。对于厂址的特别不利的气象条件，如沟流、不利的主导风向或长期不利的稳定度条件，应结合人口分布一起研究。

1.2.2 厂址评价

在厂址确定后，必须对核电厂运行工况和事故工况下可能释放的排出物的浓度作出计算。应在现场进行逐时的气象观测，包括测定或选择合适的扩散参数，以进行弥散计算和统计分析，并用这些资料求出核电厂释放出来的放射性物质浓度的概率分布。

1.2.3 正常运行和事故工况下的气象资料

在核电厂正常运行期间需要的气象资料，不像厂址评价阶段要求的那样广泛和详细。当一个核电厂达到正常运行阶段时，由于以前进行测量和研究的结果，厂址的气象特征已得到很好的了解。因此，在核电厂运行阶段气象观测的任务是：

(1) 为确定短期或长期常规放射性释放对环境的实际影响提供所需要的气象资料；

(2) 当发生事故时提供实际气象参数，使工作人员采取最适当的防护措施；

（3）为制定和执行应急措施提供气象资料（见第五章）。

1.3 气象观测评价的固有局限性

多数气象资料系欧拉（Eulerian）特征的。它是在一个或几个固定位置，常常是在塔上进行测量的。而实际的弥散是拉格朗日（Lagrangian）特征的。即气流的每一部分在它飘行期间可能碰到各种与源点大不相同的条件。如地形、排放物的物理和化学状态、高度和气象条件都是随着时间和距离的改变而发生变化的。所以分析欧拉特征资料的局限性，特别是分析估算的误差是十分重要的。这种分析可正确估价将弥散模式任意扩大到适用的距离以外是否有效，这部分将在第三章内讨论。

在地形起伏地区，气流和温度分布都带有局部性。因此，了解现场观测资料的有效程度是很重要的。例如山丘旁气象塔的资料只适用于它附近地区。此外，还要注意工厂建筑物，特别是冷却塔可能影响大气的弥散。在收集气象资料时，一定要注意局部效应不过分影响所测得的参数值。

在制定气象观测计划时，应当考虑本导则讨论范围之外的其他环境影响所需要的气象资料。

2 厂区及厂外气象调查大纲

2.1 需要的资料

为了满足选址、设计、运行和应急计划的需要（见 1.2.2 和 1.2.3 节），通常必须编制有关大气弥散的气象资料收集大纲。

所收集的气象资料的精度、种类和范围，应该与估算放射性对环境影响所使用的方法和模式相一致。

气象调查大纲的基本项目：

（1）常规气象资料（应同时测得）：

气温；

气流（风向、风速及其持续时间）；

混合层厚度；

降水量（用于估算沉积和耗损，见 2.2.5 节）；

湿度（见第 2.2.5 节）。

(2) 湍流资料根据所选择的模式，由下列一个或几个参数组成：

气温和温度递减率；

白天的太阳辐射或天空云况，夜间的天空云况或净辐射；

风向脉动；

不同高度的风速。

2.2 资料的收集

2.2.1 概述

收集的数据必须充分代表当地的气象状况。数据的收集、处理和表达形式应采用统一方式，以便与其他厂址的调查和结论进行比较。

世界气象组织（WMO）出版的导则比较实用。可按照该导则进行气象资料的收集。至少应提供一年的资料。应说明这些资料在多大程度上能表征厂址的长期气象特点。这可由当地气象资料与邻近气象站同时测得的和长期的气象资料的比较来得到。

2.2.2 地形与测量仪器的设置

在厂址安装任何气象设备之前，要先考虑一下厂址的地形，以保证所选位置的测量数据尽可能代表厂址的弥散状况。地形调查应延长到数公里。调查的地形地貌包括谷地、主要的山脉及其高度以及水陆交接地区。应注意是否有隔离障碍物（如丘地）、树林和森林区以及大型人工构筑物等。进行现场目视考察是很必要的，但也可能出现错误，因为即使是较浅的谷地（深不足 100 米，宽 5—10 公里），对低空风也有很大的影响，因此，有必要结合地形图进行考察。安置测量设备要使之充分暴露，适当地远离各种障碍物，以减少它们对观测值的影响。仪器离开高大障碍物距离的推荐值可查阅 WMO 导则和其他出版物。

2.2.3 风的特性

要对厂址的大气行为取得全面的了解，不仅要正确地选择设备的位置和使其暴露，还要通过仪器至少在可能释放的高度内获得整个风场的准确资料。

在大气弥散条件不太复杂的厂址（即在一个有限的空间范围内，风速和风向不发生显著的变化），现场的风速和风向应在一个塔架上的下列高度上连续记录：

(1) 在 10 米高度。以便把该厂址风的资料与国家气象台网的资料相比较并找出相互关系；

（2）在有效释放点① 高度上（根据初步资料估计）。

在其他情况下，测量位置应不止一个。如在海风可能起重要作用的地方，为了估算海风吹过陆地时的扩散情况，应考虑在离海岸稍远的陆上增设一个气象观测塔。

有时为了确定烟羽抬升后的气流状况，要在高于最高排放口的地方测量风速和风向（见 3.5.3 节）。

每小时至少应测一次气象数据，并且每小时平均记录时间不应小于 10 分钟（见 2.4.1 节）。必须配备连续记录仪器，以确保能随时核对所收集的数据。例如，可以用带式记录仪，如果使用数字自动记录仪，则最低记录速率应为每分钟一次。

如果厂址条件复杂，需要在该地区内增设观测点进行风的测量，则这些测量与现场观测同时进行。

2.2.4 大气湍流

近地面空气的运动一般是湍流，而风向脉动是湍流的直接反映。

通过测量至少两个高度之间的温差，可以部分反映低层大气的扩散特征。测量温差的高度区间应包括测风的高度区间（见第 2.2.3 节）。对于粗糙地面或森林地带，最低的测温高度应远在粗糙面或林冠高度之上（释放高度低于粗糙面或林冠高度时除外）。

温度梯度的测量时间、持续时间和次数应与风的测量相同。对于山区复杂的气象条件，要根据该地区的特点做额外的观测，例如可能要作离厂址数公里远处的温度梯度测量。在计算时，模式中所用的湍流指标必须适当选择，以避免分类错误，从而对浓度估算不准。在某些情况下，可用正常释放排出物或示踪物的专门释放来确定“局地扩散模式”，它常常是用厂址测量值对一般模式加以修正而得出。

在每种情况下，特别是导出“局地扩散模式”时，为了了解并确定排出物的轨迹，掌握诸如 风和温度这些变量的空间和时间分布是十分有益的。这样的资料要分别在各个季节里，总共用几周时间对场地作细致地测量而获得。它可以用气球或声波探测器等遥感设备完成。

用目测一昼夜中不同时间的天空云况来确定大气稳定度时（见 3.7 节），云量和云高的观测宜 和厂址上风的观测同时进行。另一种方法，是白天用日射计，夜间用净辐射计进行测量，这样可使用特纳（Turner）的定量推荐值，确定出帕

① 有效释放点通常在烟囱或通风排出口上面几米的位置。

斯奎尔稳定度分类（详见 3.7.2.1 节）。

2.2.5 降水和湿度

建议降水量至少应每小时测一次，如条件不具备，可以 24 小时测一次，再取平均降水率。通过测量降水强度、水量和类型，连同其他数据（如湿度）一起，估算降水和湿度对气载污染物的浓度和地面污染的影响。借助湿度数据有助于确定冷却塔的影响（见 3.11 节）。

2.2.6 混合高度

在确定大气稳定度的同时，应该确定是否存在混合层，并估算其厚度，为此，可以进行探空测量。

此项资料是为了确定烟羽垂直伸展的上限（见 3.10.7 节）。

2.3 测量装置

表 I 列出了大气弥散研究时使用的各种测量仪器性能的最低要求。其中的准确度包括测量系统的精度和考虑到敷设电缆、信号调整、记录、太阳辐射以及环境温度变化所引起的误差。

气象测量系统应该防护、维修、保养和标定，以减少日晒、雷电、冰冻、风沙和各种腐蚀物等有害的环境影响。应有计划地定期维护和检修，以保证仪器的准确度和可靠性。

2.4 数据分析与说明

数据分析的基本步骤：

(1) 在一定时间间隔内求各变量的平均值；

(2) 对这些平均值进行统计分析。

2.4.1 基本数据

在选址阶段，附近气象台站的常规观测数据，对某些统计分析是很有用的，现场观测应每小时进行一次。风和温度至少应该求 10 分钟的平均值。对于其他变量，如辐射和降水，其累计时间应为一小时。混合层厚度一般从每天两次常规探空资料中求得。

表 I 仪器灵敏度和准确度要求

测量变量	测量系统性能	
	灵敏度	最低准确度
风向(每小时值)	0.5 米/秒，偏转角 10°	±5°
风速(每小时值)	0.5 米/秒	当 U<1 米/秒时，±0.25 米/秒 当 U≥1 米/秒时 10%
温度(每小时值)	—	±0.5K
温差(每小时值)	—	±0.1K
湿度(每小时值)	—	±5%相对湿度
降水(每小时值)	速率 0.25 毫米/小时，总量 0.1 毫米	±10%(量筒的分辨率)
太阳辐射(日照)(每小时值)	—	0.1 兰勒/分
净辐射(每小时值)	—	±0.01 兰勒/分
时间	—	±5 分钟

1 兰勒（Langley）＝1 卡/厘米^2＝4.187 焦耳/厘米^2

2.4.2 基本数据分析

为了估算（1）常规释放和（2）事故释放的影响，要做两类统计分析。

第一类，分析每一稳定度类别下的风向、风速联合频率分布。由于排放物质会受到冲洗，还需要按当地的降水特征对降水进行分类。见表 Ⅱ

第二类，分析各种气象条件在不同时间间隔 t 内发生的几率（t＝1 小时，2 小时，……），其中 t 可以与放射性事故释放的持续时间或照射持续时间相对应。这类计算的细节见 4.2 节。

把各种气象条件组合的持续时间数据，按照风向制成表或绘成图，在应用上是十分方便的。特别是在确定对厂址不利的弥散特性时，需要对逆温层持续时间有充分的了解。

数据测量和处理系统（包括其探测元件）的可靠性，应能使同时观测的数据达到全年的 90%。为使数据具有统计代表性，应避免系统中断时间过长。

2.5 复杂地形

在 2.2.2 节已经建议：在进行厂址气象观测之前，应当首先考察厂址地形。

如果地形复杂，大气弥散应按第三章有关章节讨论的方法进行计算。本节仅为复杂地形 的气象观测提出一些建议。

地形的不规则性和有大面积水体都影响风和气温。

复杂地形可分为两类：

(1) 不平坦地形，如山脊和谷地；

(2) 沿海地区，或靠近大面积水体的地方。

2.5.1 不平坦地形

在不平坦地区，平均气流由两种状态组成：

(1)底层气流，在该处风不受构筑物、山丘、谷地和其他障碍物的局部影响。

(2)上层气流，在该处风不受上述因素的影响。

这两种状态的稳定度一般是不同的，因而在各层中污染物弥散的速率和方向也不同。由于山岳地形或扩散的原因。部分烟羽由这一层飘移到另一层，然后按照后者的弥散特性进行弥散。

由于存在各种各样的地形构造，在不平坦地带进行的气象观测只能给出粗略的指导。

对于谷地来说，可以把山脊高度作为底层气流的边界。一般说，由于沟槽效应，风的主导方向是沿着谷地轴线的。甚至于像宽 10 公里，深不足 100 米的谷地都可以出现很强的沟槽效应。另一方面上层气流则受大尺度的气压梯度、摩擦力和科里奥利力的影响。

发生在山谷里的另一种现象是山谷风；这里了解谷地内大气环流的一般特性是有用的。另一种主要影响是，当出现较严重的地面逆温时地形的影响会增大。

若核电厂座落于底层气流中，则按 2.2.3 节所述，主要气象设施应靠近所选厂址。如果预计核电厂的排出物在扩散计算关心的区域内可能从底层气流上升到上层气流，则应在山脊上设立一些辅助测风站，装在适当高度的塔架或桅杆上。如此法不可行，则可从附近气象站或从天气图上获得此区域的气象资料。对于曲折或有分支交错相连的谷地，谷地与平原交界地带，为确定气流状况，可在适当的位置上设辅助测风点。注意所选地点的局部地势，不要过分影响仪器的暴露。也可以考虑采用示踪技术或做气源模拟，但是正如 2.2.4 节所述，这些方法涉及到一些专门研究。这类研究的实例有：不同地点的风向之间在时间和空间上相互关系，使用示踪物测量浓度，使用定高气球测量平均轨迹、利用测风气球或探空气球估算第二层的弥散等。在稳定状态下，尤其在逆温层存在期间，用释放烟雾及航空摄影与湍流指标数据相关联是非常有用的。

表Ⅱ　气象资料统计

站名　　纬度　　经度　　高度

期间：年	稳定度及其频率																	混合层厚度	年降水量
风向风速和稳定度联合频率分布（有风天气频率 P_{ijk} 和静风天气频率 CP_{ij}）③																			
稳定度	风速级（m/s）	平均风速②（m/s）	风向																
			N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	
A	C①																		
	≤1.9																		
	2—2.9																		
	3—4.9																		
	5—5.9																		
	≥6																		
B	C																		
	≤1.9																		
	2—2.9																		
	3—4.9																		
	5—5.9																		
	≥6																		

续表

C	C ≤1.9 2—2.9 3—4.9 5—5.9 ≥6																	
D	C ≤1.9 2—2.9 3—4.9 5—5.9 ≥6																	
E	C ≤1.9 2—2.9 3—4.9 5—5.9 ≥6																	
F	C ≤1.9 2—2.9 3—4.9 5—5.9 ≥6																	

① C为静风 ② 同一稳定度、同一风速组的风速算术平均值 ③ 降水的联合频率可参照此表绘制

2.5.2 沿岸厂址

靠近大面积水体的厂址受特有的局部风的影响。对于晴天，风具有典型的日变化。风向取决于太阳的方位，白天主要吹向陆地，夜间吹向水体。向岸风和离岸风受地表粗糙度和温度梯度分布的影响，在一定条件下可能造成烟羽的回流或熏烟（见 3.9.4 和 3.10.5 节）。

对沿岸厂址，需要用向岸风的资料确定风层厚度和进入内陆的深度。风层厚度可在白天最热和最冷的时刻用探空测量确定，而进入内陆的深度可选择适当的模式或利用恰当设置的观测点取得的观测资料求出。

2.6 远距离的补充研究

第三章描述的浓度计算方法，适用范围为几公里，在某种情况下根据地形自然特点也可达数十公里。需要估算远距离的浓度时，要对厂区外大气进行补充调查，包括使用特殊的方法，如用定高气球等专门的方法探测平均气流。对平原或缓慢起伏的地形，从反映不同层次的气象图上，往往就足以求出排出流在逐层空间的平均流量。对于甚远距离的输运与弥散问题，不属本导则论述范围。

3 大气弥散模式

3.1 概述

关于污染物质在大气中的弥散，已有了大量的理论和实验研究，而且在气象观测的基础上，已能对核电厂附近的污染浓度做出较好的估算。本章提出的计算模式，适用范围大约为 10 公里。超出这个距离，其适用性就降低。远距离的输运和扩散问题不属于本导则讨论的内容。随着距离的增加，排出物在垂直方向散布的尺度变得可与行星边界层的厚度相比拟，而且模式中通常所采用的均匀性假设也愈来愈不适用了。本章还论述了各模式适用的条件和需要的气象数据以及在特定条件下各模式应作的修正。

一般说来，本章叙述的各模式来源于实验，并且已用于核电厂的选址与设计。然而选择什么样的参数和如何对模式加以调整以适应特定情况取决于厂址及其所在地区的特点和释放条件。必须对每个厂址和排放源的特性进行仔细考察，综合这些考察结果选择合适的模式和参数或采用几个模式计算排出物的弥

散情况。

大气弥散模式在核电厂中的几个典型应用：

求短期（几小时）归一化浓度① 和沉积值并给出高归一化浓度和高污染水平发生的概率。

求长期（例如一年）归一化积分浓度和沉积值。

本章给出了一些指南，说明各种环境下各专用模式的使用和每个模式的局限性。指出模式中正在改进或通过研究可能改变的地方。因此，认识模式的局限性是非常重要的。

本章给出的所有模式的适用条件是气象参数（例如风的特性和垂直温度递减率）在时间和空间上大致相同。但是在某些情况下气象参数可能随时间或空间迅速变化，不存在能概括所有情况的一般模式。文献介绍现场专用模式的数量在不断增加。因此，应当发展适用于特定厂址的专用模式。

无论使用哪种模式，申请者都应该向国家核安全局说明采用这种模式的理由。

3.2 排出物在大气中的行为

一旦放射性气体或气溶胶成为气载物，它的飘移和弥散方式就由其本身的物理性质和它进入的环境大气性质所决定。为了形象地表示排出物的运动特性，

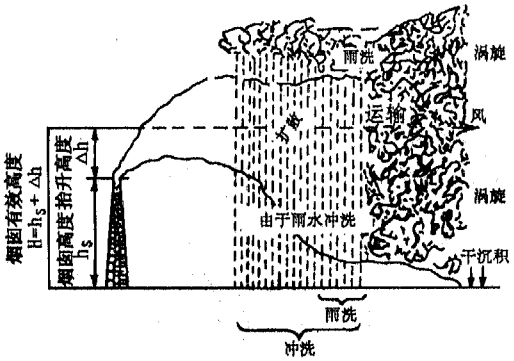


图 1 排出物释放到大气中的情况

① “归一化浓度”是指实际浓度与释放率之比。

研究它释放后的一般行为是很有用的（见图 1）。进入大气的排出物具有一定速度和温度，通常与周围大气的速度和温度不同。由于温差和垂直速度的作用，排出物有一个垂直方向的运动分量。这种排出物向上的抬升称为烟羽抬升（Δh，见 3.5 节），它使释放点的有效高度 H 产生变化。在障碍物，如建筑物和构筑物附近，排出物的轨迹也由于气流变形而受到影响。

在烟羽抬升以后，排出物随着风的运动，在本导则中称为“输运”。大气湍流运动引起排出物的随机运动，使排出物与空气混合，在水平和垂直方向扩展，这一过程在本导则中称为“大气扩散”。输运和扩散合在一起称为“大气弥散”。

关于湍流和稳定度的补充资料见附录 Ⅰ 和附录 Ⅱ。

排出物在经过烟羽抬升、输运和扩散的同时，还要经历下述过程：

（1）放射性衰变及其子体的积累；

（2）湿沉积；

雨洗或雪洗（汽或气溶胶被云中的水滴或雪清洗，作为降水落下）；

冲洗（在雨云下的汽或气溶胶被落雨清洗）；

雾洗（汽或气溶胶被雾中的水滴清洗）。

（3）干沉积

气溶胶的沉淀或重力沉降（粒子直径大于 10 微米）；

在飘移途中气溶胶碰撞在障碍物上以及汽和气体吸附在障碍物上。

（4）气溶胶的形成和聚结；

（5）表面沉积物质的再悬浮。

需要的时候，这些效应大都能以数学形式表示并纳入计算模式之中。

估算沉积物质再悬浮的方法本导则不作讨论，这一课题目前仍处于研究初期。

3.3 湍流指标

在使用 3.4 节的大气弥散模式时，需要以下气象参数或其函数表示大气稳定度。

（1）温度递减率：在周围大气中，温度随高度降低的速率等于 $-\frac{dT}{dZ}$

式中：T—温度（K）

Z—地面以上的高度

温度递减率，其宏观值是由测量高度相差足够大的两层空气的温度而获得。有时采用位温递减率，它等于

$$-\left(\frac{dT}{dZ}+\Gamma\right)$$

其中，Γ是绝热递减率，等于0.0098K/米（见附录Ⅱ）

(2)风向脉动：风向脉动的大小和周期是湍流强度（旋涡的大小等）的函数。因此，常用风向脉动的大小表示大气稳定度。风向脉动的标准偏差可以用电子仪器测得。从风向记录中不同稳定度情况下的风迹宽度也可看出风向脉动。

(3)日照、云况和风速：热湍流与热流密度有关。日照越强，大气越不稳定。覆盖的云能减少大气热量损失，也能减少大气热量增加，因此使稳定度趋向中性。强风能使空气混合加强，也使稳定度趋向中性。晴朗的夜间伴有微风时，会形成稳定的大气；而同样的条件在白天就形成不稳定的大气。在白天测量或估算太阳的辐射对确定稳定度类别很有用，在夜间可使用净辐射计，只要地面对短波反射率高，白天用净辐射计测量效果也很好。

(4) 理查逊数Ri：它由下式确定

$$Ri=\frac{\frac{g}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial Z}+\Gamma\right)}{\left(\frac{\partial U}{\partial Z}\right)^2} \tag{1}$$

式中：g是重力加速度（米/秒^2）；

T是温度（K）；

Γ是绝热递减率（K/米）；

U是平均风速（米/秒）；

Z是离地面高度（米）。

它反映了热湍流（即对流湍流）与机械湍流之间的不平衡性。它是高度的函数，且是一个无量纲参数。在大气弥散试验中，它是基本参数之一。但是，一般说来，测量梯度$\frac{\partial U}{\partial Z}$需要精确和灵敏的仪器，因此用常规方法求Ri值是困难的。

(5) 宏观理查逊数Ri_B：它由下式确定

$$Ri_B=\frac{\frac{g}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial Z}+\Gamma\right)Z^2}{U_z^2} \tag{2}$$

式中U_z是几何平均高度处的风速，该高度是测量温度廓线时的各测温点高度的几何平均值。由于Ri_B不包括风速梯度，因此比Ri更容易测量。实际上，U_z可从气象塔的风速计上测得。

本章后面叙述的计算模式，可能同时用到这些湍流指标中的一个或几个以及诸如风速等参数。选用适合于计算模式的湍流指标是很必要的。关于湍流和稳定度的资料在附录Ⅰ和Ⅱ中给出。

3.4 大气弥散计算公式

下面三种方法从理论上论述了大气弥散问题：

梯度输运理论即K理论方法；

统计理论方法；

量纲分析方法。

每种方法都有某些局限性。计算机的出现有可能使K—理论进行数值计算。采用数值计算方法能考虑风和稳定度随时间、空间的变化，包括复杂地形的影响，以及影响浓度的各种因素（如沉积、放射性衰变）。尽管这些横式是有前途的，但由于缺乏能获得扩散系数的统一的扩散理论，目前还得不到充分利用。这些方法还需要大型计算机处理大量数据并需要很多计算时间。在实践中采用双高斯弥散方程（见3.4.2节），其中的弥散参数是由现场扩散试验和观测风、温度递减率，湍流等气象参数而得到的。本导则使用的模式属于双高斯方法。

3.4.1 源的类型

在大气弥散计算中，一般按照空间形状和释放持续时间进行源的分类。

按空间形状分，有点源、线源、面源和体源。在核电厂，很少遇到线源和面源，如果遇到，也可以把它们分成若干个有效点源。

严格说来，实际的放射性排出物并不是点源。但是，从数学上可以作这样的简化处理。如果遇到大的体源，可以按照3.10.3节给出的方法，确定一个虚拟的点源。本节（3.4节）的讨论仅限于理想点源。

按释放持续时间分，有瞬时（即释放时间从几秒到几分钟，而行程为几小时）；短期（即释放时间为几小时）和连续释放。

本导则对短期和连续释放作较详细地讨论。对瞬时释放除了在本节（3.4.1节）作简短讨论外，本导则将不再考虑。

有关瞬时释放的大气弥散的理论解法，它与分子扩散类似，其解为

$$X(x', y', z', t) = Q_0 (4\pi t)^{-3/2} (K'_x, K'_y, K'_z)^{-1/2} \times \exp\left[-\frac{1}{4t}\left(\frac{x'^2}{K_{x'}}+\frac{y'^2}{K_{y'}}+\frac{z'^2}{K_{z'}}\right)\right] \quad (3)$$

式中：X是在点（x'，y'，z'）处t时刻的浓度；（x'，y'，z'）为直角坐标值，坐标原点为移动烟云的中心；x'、y'、z'的方向分别为下风向、侧风向和垂直方向（时间从释放的时刻算起）。

Q_0 是“源强”①（总释放量，贝可），

K_i（$i=x', y', z'$）是各个方向的扩散系数。

因此，高斯分布的标准偏差 σ_i 由下式给出：

$\frac{d\sigma_i^2}{dt}=2K_i$；如果 K_i 不随时间变化，则 $\sigma_i^2=2K_{it}$，为方便起见，把源作为坐标原点，则上式可写成：

$$x(x, y, z, t)=Q_0(2\pi)^{-\frac{3}{2}}(\sigma_x\sigma_y\sigma_z)^{-1}\cdot\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{[x-U(t-t_c)]^2}{\sigma_x^2}+\frac{Y^2}{\sigma_y^2}+\frac{Z^2}{\sigma_z^2}\right)\right\} \quad (4)$$

式中，t_c 为释放时间，

U 和 Q_0 与公式（1）和（3）中相同。

σ_i（$i=x、y、z$）为 x、y、z 方向的烟羽弥散参数（浓度分布的标准偏差）。

用此方程可将任何烟羽(连续的或不连续的)考虑为由无数瞬时或一股股依次释放的烟团组成，且各烟团喷出的时间间隔趋近于零，并以 $\left(\frac{dQ_0}{dt_c}\right)dt_c$ 代替 Q_0，再对整个释放时间 t_c 积分。

3.4.2 连续点源——基本弥散方程

关于大气弥散有许多理论公式。一个源强为 Q 的连续点源，在无地面干扰和烟羽水平高度处的平均风速为 U 时，从双高斯方程的假设出发，得到浓度的一般表达式为：

$$\bar{\chi}(x, y, z)=\frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z U}\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{y^2}{\sigma_y^2}+\frac{Z^2}{\sigma_z^2}\right)\right] \quad (5)$$

式中，$\bar{\chi}$ 是排出物在点（x，y，z）处的平均浓度，

Q 是源强①此处是排出物释放的速率，有时也叫发射率（贝可/秒），

U 为平均风速，（米/秒）。

公式（5）的坐标原点取在源上；X 轴是下风向，Y 轴是水平侧风向、Z 轴是垂直方向；参数 σ_y 和 σ_z 分别为距离 x 处 y 方向和 z 方向浓度分布的标准偏差。整个坐标系示于图 2。

公式（5）假设直线烟羽的方向与风的方向一致，并且不考虑风向随时间和空间的变化。

公式（5）也适用求长烟羽径迹上各点的浓度，条件是长烟羽的曲率不要太

① 文中总释放量和释放率（发射率）都采用“源强”这一术语。

大。

公式（5）中的参数 σ_y 和 σ_z 随距离 x 的增加而增加。它们随距离增加的速率取决于湍流强度，也就是取决于大气稳定度。为了便于实际应用，由不同现场的试验资料求出 σ_y 和 σ_z 与距离的函数关系。有关这方面的资料和相关的模式 3.9 节中论述。

要注意，高斯公式只是个近似公式。实际上可能碰到偏离近似值的情况，尤其是在垂直方向（z）上有很强的风切变以及在远距离处更是如此。然而，公式（5）作为基本弥散方程是一个合适的假设。

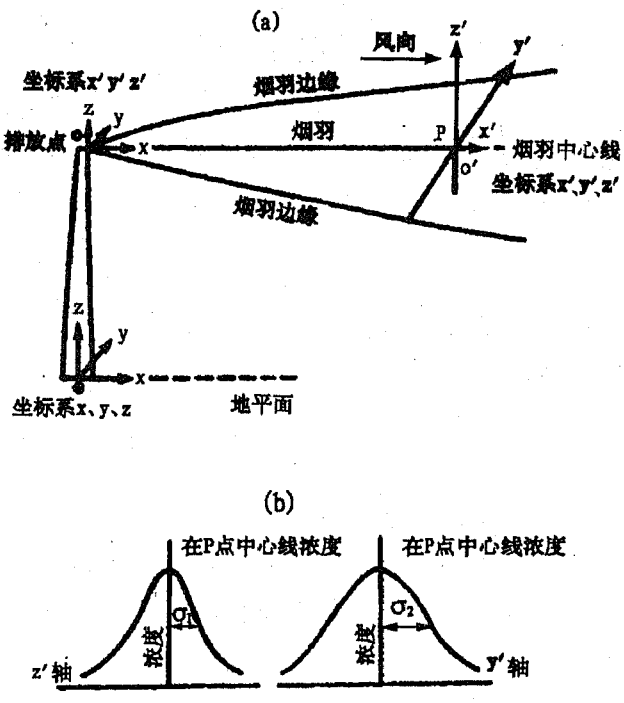


图 2 图解表示

（a）坐标系 （b）烟羽的弥散参数 σ_y 和 σ_z

3.4.3 地面点源或高架点源弥散公式

在许多情况下需要计算高架点源形成的浓度分布，如图.1 所示。释放高度在 h_s 点（如烟囱高度 h_s），加上烟羽抬升高度 Δh，释放的有效高度 H 则等于 $h_s+\Delta h$。有关烟羽抬升将在 3.5 节论述。

有效高度为 H 的连续点源弥散方程，只要假设地面为完全反射即可由基本公式（5）导出。取点源垂直下方的地面处为坐标原点（例如，烟囱底），加上镜像源的效应即得出

$$\bar{\chi}(X, Y, Z) = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z U}\exp\left(-\frac{Y^2}{2\sigma_y^2}\right) \times \left\{\exp\left[-\frac{(Z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right] + \exp\left[-\frac{(Z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right]\right\} \tag{6}$$

其中大括号内的第二个指数项是反射项。

对于地面源（不考虑烟羽抬升），求平均浓度时，令（6）式中 H=0，

$$\bar{\chi}(X, Y, Z) = \frac{Q}{\pi\sigma_y\sigma_z U}\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{Y^2}{\sigma_y^2}+\frac{Z^2}{\sigma_z^2}\right)\right] \tag{7}$$

对于高架源求地面浓度时，则令（6）式中 Z=0，

$$\bar{\chi}(X, Y, 0) = \frac{Q}{\pi\sigma_y\sigma_z U}\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{Y^2}{\sigma_y^2}+\frac{H^2}{\sigma_z^2}\right)\right] \tag{8}$$

我们常用烟羽中心线下方的地面平均浓度，此时令（8）式中 y=0，可得到

$$\bar{\chi}(X,0,0)=\frac{Q}{\pi\sigma_y\sigma_z U}\exp\left(-\frac{H^2}{2\sigma_z^2}\right) \tag{9}$$

对于一个高架源来说，由公式（9）得到的$\bar{\chi}$值，开始时随着距离的增加而增加，到最大值后，随距离的增加而减小。如果假设σ_y/σ_z变化不快，则地面最大浓度公式可由公式（9）算出并可近似表示为：

$$\bar{\chi}_{max}\approx\frac{2Q}{\pi eUH^2}\cdot\frac{\sigma_z}{\sigma_y} \tag{10}$$

其中e为自然对数的底等于2.718

在下风地面最大浓度$\bar{\chi}_{max}$处

$$\sigma_z=\frac{H}{\sqrt{2}} \tag{11}$$

3.4.4 弥散因子

从上述表达式算出的归一化浓度$\bar{\chi}/Q$（秒/米^3），常被称为弥散因子（或称稀释因子）。因为它不是无量纲的量，所以它不是真正的稀释因子。但是，它使用得比较广泛。

3.4.5 耗损和衰变的修正

必要时，应计算排出物中放射性同位素的衰变或积累，以及在其他过程中排出物的耗损。具体算法在下面几小节中论述。

3.4.5.1 放射性的衰变与积累

放射性同位素随时间衰变或积累的过程可以表示为输运时间的函数f（X/U）。在下风向距离x处的修正浓度可以用f（X/U）乘以未修正的浓度得到。对于简单的放射性衰变情况，若衰变常数为λ则

$$f(X/U)=\exp(-\lambda t)=\exp(-\lambda X/U) \tag{12}$$

对于衰变子体随时间的积累，应该在方程(12)的右侧引入一个适当的积累函数(可查有关文献，本导则不作详细讨论)。

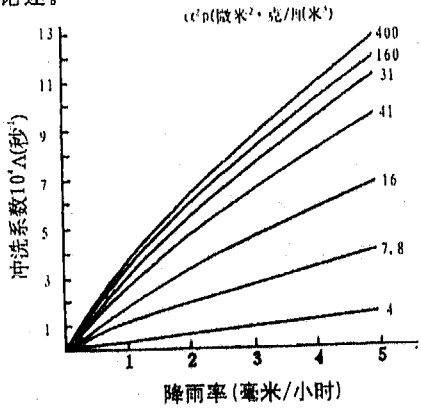


图 3 单位密度的粒子冲洗系数与降雨率及$\alpha^2\rho$的关系

其中α是粒子半径；ρ是颗粒物质的密度

3.4.5.2 降水引起的耗损（见图3）

降水（雨、雪或冰雹）通过排出物或烟羽时，会清除其中的微粒和可溶性的气体或汽，这些都会使烟羽耗损，在云中

雨洗也能有类似的效果。可应用下面总的校正系数，把这些影响都考虑在内，

$$f=\exp\left(-\frac{\Lambda}{U}x\right) \tag{13}$$

其中，Λ为冲洗系数，它是降水率、降水水滴或颗粒大小谱分布、放射性粒子大小分布和排出物在水中的溶解度的函数。清洗效率（冲洗系数）可以从图3中得出。对全部粒子大小分布进行积分可得出Λ的有效值。

降雨并不总是大范围的，常常只是局部地区的。因此，对冲洗引起的耗损修正只应该在实际发生了降雨的地区内进行。例如，假设在源下风向2公里以外的地区发生了降水，烟羽在小于2公里的地区并无耗损，如果把耗损修正应用到全程，则估算的下风向浓度和实际降水地区的沾污水平都将低于实际值。

由湿式沉积（雨洗和冲洗）和干沉积（第3.4.5.3节）引起的耗损会造成地面和土壤的沾污。当降水率很小时（每小时几毫米）径流忽略不计，雨洗引起的地面沾污可按下面公式计算：

$$\omega_p(x,y)=\frac{\Lambda Q}{\sqrt{2\pi}\sigma_y U}\exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right)\cdot\left\{\exp\left[-\frac{\Lambda}{U}(X-X_1)\right]\right\} \tag{14}$$

其中ω_p为雨洗浓度。如采用释放率Q，则其单位为贝可/米^{2}秒，若使用的是总释放量Q_0时，则其单位为贝可/米^2，x_1为烟羽开始遇到降水处的下风向距离。

对于高降雨率和大的径流，应对式（14）的计算结果进行修正。因为有相当部分的放射性物质将由于径流而重新分布。公式（14）用于受大量积雪影响的地区时，也要作类似的考虑。

3.4.5.3 表面沉积的耗损

烟羽顺着风向前飘移的过程中，飘浮的粒子与墙壁、树叶和地面等表面碰撞，就会从烟羽中去除而逐渐减少。如果粒子很重，由于重力的影响，使烟羽在垂直方向的分布偏离高斯分布。

为修正碰撞或吸附的影响，定义一个沉积速度V_g：

$$V_g=\frac{\text{沉积率}}{\text{表面附近浓度}} \tag{15}$$

注意：V_g不是运动学上的真正速度。

对于双高斯方程（8），沉积率可按下式计算

$$\omega_d(X,Y)=\frac{V_g Q_x}{\pi\sigma_y\sigma_z U}\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{Y^2}{\sigma_y^2}+\frac{H^2}{\sigma_z^2}\right)\right] \tag{16}$$

其中：ω_d是沉积率（贝可/米^{2}秒），

Q_x是在距源x处的有效耗损源强（贝可/秒）。

有效耗损源强可按下式计算：

$$Q_x=Q\left[\exp\int_0^x\frac{dx}{\sigma_z\exp\frac{H^2}{2\sigma_z^2}}\right]^{(\frac{2}{3})^{1/2}\frac{V_g}{U}} \tag{17}$$

对剂量值作保守估计时，(16) 式中的 Q_x 常用 Q 值代替。

即使对于同样的汽体或气溶胶，V_g 值随着大气稳定度、风速和地表条件的不同也有很大的变化。速度 V_g 也取决于汽体或气溶胶的物理和化学性质。

公式 (16) 和 (17) 是依据源耗损模式，用减少源强来表示沉积造成的耗损。而这部分耗损立即又分配在烟羽的整个垂直范围内。

另外还发展了一个表面耗损模式，它改进了沉积现象的物理解释，这个模式是以积分方程的形式给出的。还发展了一个二维表面损耗模式，它考虑了风速廓线。用源耗损模式和表面耗损模式计算得出的结果可能会有很大差异。现在还没有能普遍应用的根据这些模式作出的校正系数。尽管如此，两种模式都可以用数值方法进行计算。

由于在整个距离内环境条件极少是均匀的。V_g 可能有大幅度的变化。因而对耗损的修正不一定是保守的。

3.5 烟羽抬升和有效烟囱高度

3.5.1 引言

本节对烟羽抬升 Δh 和有效烟囱高度 H（见图 1）的讨论，只适用于烟囱排出的气体接近环境温度的情况。对于不是由烟囱排放，而是在事故工况下发生的释放所造成的烟羽抬升 Δh 是一个仍在研究的课题，也是大量文献讨论的内容，作为一般的导则资料似不充分。

烟气抬升模型，在本节的其余部分作了叙述（参见附录Ⅲ），它可以广泛地用于烟囱排出的放射性排出物的抬升，因此它可用于核电厂普遍存在的非浮升烟羽的情况。

在某些情况下，对从烟囱排放出的浮升烟羽感兴趣，例如伴随有电厂蒸汽的排放和伴有高温的放射性排放。在水冷反应堆的安全分析中烟羽的浮升一般不予考虑，但在气冷反应堆中仍是一研究的课题并且总是受到注视的。是否在烟气抬升计算中需要考虑浮升，建议根据具体情况进行具体分析。

在接近陡峭物体（如建筑物）时，排出物会受到风场扭曲的影响，通常陡峭物体会引起排出物的下冲，当陡峭物靠近排出物的排放点时下冲的结果会减少有效排放高度 H。为此，通常需要使烟囱高度 hs 至少为邻近最高建筑物的 2～2.5 倍，除非排放是无关紧要的。

烟囱本身也能起到陡峭物体的作用。而使排出物下冲，由于这一影响使H下降的高度取决于排出物的排出速度与风速之比。要避免这一影响，排出速度与风速的比应尽可能大些。一般不低于1.5倍。在某些情况下，把一个宽度与烟囱直径相等的水平环形圆盘装在烟囱顶部，就可以避免烟囱的下冲影响。在采用上述措施并证明是有效的情况下，就可不作下冲修正。

3.5.2 高烟囱的烟羽抬升 Δh

从高度至少为邻近建筑物2～2.5倍的烟囱排放的排出物，在中性或不稳定条件下，Δh 可用下式估算

$$\Delta h=1.44D_i\left(\frac{W_0}{U}\right)^{\frac{2}{3}}\left(\frac{X}{D_i}\right)^{\frac{1}{3}}-C \tag{18}$$

其中：W_0 为出口速度（米/秒）；

X 为下风向距离（米）；

U 为烟囱高度处的风速（米/秒）；

D_i 为烟囱口的内径（米）；

$$C=3\left(1.5-\frac{W_0}{U}\right)\cdot D_e \tag{19}$$

C 是 $W_0<1.5U$ 时的下冲修正因子。D_e 是烟囱外径（米）。

在用公式（18）做估算时，还应该用下式估算

$$\Delta h=3\frac{W_0}{U}D_i \tag{20}$$

用公式（18）和（20）计算出的两个值中，应取较小的值作为烟羽抬升高度。如果下冲修正后烟羽高度低于邻近任一建筑物高度的2.5倍时，则应慎重处理。

在稳定条件下用公式（18）计算的结果要与下面两个公式计算值相比较：

$$\Delta h=4\left(\frac{F_m}{S}\right)^{\frac{1}{4}} \tag{21}$$

$$\Delta h=1.5S^{-\frac{1}{6}}\left(\frac{F_m}{U}\right)^{\frac{1}{3}} \tag{22}$$

三个值中，以最小值作为 Δh 值。上两式中，F_m 是动量通量参数。S 是稳定度参数；定义为：

$$F_m=W_0^2\left(\frac{D}{2}\right)^2 \tag{23}$$

$$S\approx\frac{g}{T}\left(-\frac{\partial\theta}{\partial Z}\right) \tag{24}$$

对于 E 类稳定度 $S=8.7\times10^{-4}$

对于 F 类稳定度 $S=1.75\times10^{-3}$

其中，g 是重力加速度（米/秒^2），

T 是周围空气温度（K），

$-\frac{\partial\theta}{\partial Z}$是位温递减率（K/米），

它可以近似为$-\left(\frac{\partial T}{\partial Z}+\Gamma\right)$，

稳定度分类的定义见第 3.7 节。

3.5.3 低烟囱的烟羽抬升

高度低于邻近建筑物 2～2.5 倍的烟囱，定义为低烟囱。这里给出的低烟囱的模式是根据一个厂址的试验得出的，因此使用时应慎重。

对于低烟囱释放，只要排出物出口的垂直速度 W_0 大于出口处水平风速的五倍时，就可以作为高架源。这时就可以用公式（18）进行计算。

如果 W_0/U 比 1 小或是未知的，为得到保守的浓度估算值，假设其为地面释放。

若 W_0/U 在 1 和 5 之间，可假设一个混合模式，在一部分时间里，把烟羽看作高架释放，而在其余的时间，作为地面释放。其分配系数 Et 由下式确定：

当 $1\leqslant W_0/U\leqslant 1.5$ 时，

$$Et=2.58-1.58\ (W_0/U) \tag{25}$$

当 $1.5<W_0/U\leqslant 5$ 时，

$$Et=0.3-0.06\ (W_0/U) \tag{26}$$

在 100 (1－Et)％的时间内作为高架释放，其余时间作为地面释放。对每一种释放情况，其浓度应按照这种释放时间的份额进行权重。并把这两个权重浓度加在一起。当作为高架释放时，这段时间的风速应取实际释放高度 h_e 处的风速；作为地面释放的那段时间，应取 10 米高处的风速。公式（25）和（26）中的特定常数，是根据单一的一个建筑物或烟囱的条件下所做的有限次实验得出的。其他的几何条件可能给出不同的 Et 表达式。上述表达式的结果是合理保守的，但是当情况与上面给出的情况不同时，应该用试验加以验证。这一研究课题还在继续进行。

3.6 时间积分浓度

在剂量计算中，经常需要的量是空间某给定点的时间积分浓度（ψ），因为剂量与它成正比。它的单位是贝可·秒/米^3。

3.6.1 短期释放的时间积分浓度

对于短期释放，烟羽的长度是有限的。如果在整个释放和输运期间，气象条

件（风向、风速和稳定度）保持不变，则烟羽长度近似等于 UTr，其中 Tr 是释放的持续时间，烟羽完全通过某一点 P 的时间积分浓度为 ψ_c，将公式（6）中的 Q 用 Q_0 代替，所得到的 χ 即是 ψ_c。

3.6.1.1 烟羽部分通过某点时的时间积分浓度

如果不是全部通过某点，只是到某一时刻 t 的时间积分浓度，可从简单的运动规律得出，在释放开始后 X/U 时刻，烟羽的前沿面才到达下风向距离 X 处的 P 点。在时间 t，P 点受到的照射时间是 $(t-\frac{X}{U})$（忽略烟羽在 X 方向扩展的末端效应）。

则在时间 t，P 点的时间积分浓度为：

$$\psi t=\left[\frac{t-X/U}{Tr}\right]\psi_c \tag{27}$$

其中 ψ_c 是在 Tr 期间释放的烟羽全部通过 P 点的时间积分浓度。ψ_c 由 3.6.1 节的方法计算。

3.6.1.2 在气象条件变化情况下的时间积分浓度

对于持续几小时或几天的释放，风速、风向和稳定度通常是要变化的，并且 Q 也可能改变。如果这些变化发生在要计算的时间内，可将整个时间分成几个小段，在每个时间段内气象条件可以看作常数。

对每个时间段再按照 3.6.1 节或 3.6.1.1 条的方法计算。最后把该点所有各时间段内计算得到的 ψ 值加在一起，即求出该点的总的时间积分浓度。

另外一种方法是，把整个时间以小时为单位划分，计算 P 点每小时的时间积分浓度，再把结果加在一起，即为该点的总时间积分浓度。

3.6.2 长期释放的时间积分浓度

为了得到烟囱的设计参数和核电厂气体排放的运行限值与条件，常常需要确定年度的时间积分浓度。假设源强 Q 为常数，用全年的风速、风向和稳定度联合频率即可求出年度的时间积分浓度 ψa。

通常把整个 0°～360°范围的水平风向分成 16 个角度相等的扇形，每个扇形角 θ 为 22.5°，其中心线方向为 N，NNE，NE 等，并以顺时针方向旋转到 NNW。中心线两边 11.25°以内的任何方向都用中心线方向代表。

假设在任何扇形内，烟羽在一个扇形内的任何方向的分布，都具有相同的概率。令一年中稳定度为 i、风向为 j、风速级为 K 的小时数为 N_{ijk}，在距离为 x 处，时间积分浓度可按下列方法求出：

（1）对给定的稳定度 i、扇形方向 j 和风速级 K，可用公式（6）对整个扇形作水平方向的积分。实际上 y 的积分限可以取作 $\pm\infty$。则时间积分浓度可由下式求出：

$$\psi_{ijk}(X, Z) = \frac{Q_0 N_{ijk}}{\sqrt{2\pi} X\Theta\sigma_{zi} U_k} \times \{\exp[-\frac{(Z-H_{ik})^2}{2\sigma_{zi}^2}] + \exp[-\frac{(Z+H_{ik})^2}{2\sigma_{zi}^2}]\} \tag{28}$$

其中 X 和 Θ 的乘积是在距离 X 处的扇形宽度。

(2) 将全部风速级的结果相加，

$$\psi_{ij}(X, Z) = \frac{Q_0}{\sqrt{2\pi} X\Theta} \sum_k \frac{N_{ijk}}{\sigma_{zi} U_k} \times \{\exp[-\frac{(Z-H_{ik})^2}{2\sigma_{zi}^2}] + \exp[-\frac{(Z+H_{ik})^2}{2\sigma_{zi}^2}]\} \tag{29}$$

其中，$\psi_{ij}(x, y)$ 是时间积分浓度。

如求地面浓度，公式 (29) 可简化为

$$\psi_{ij}(X, O) = \frac{2Q_0}{\sqrt{2\pi} X\Theta} \times \Theta \sum_k \frac{N_{ijk}}{\sigma_{zi} U_k} \exp(-\frac{H_{ik}^2}{2\sigma_{zi}^2}) \tag{30}$$

其中，$\psi_{ij}(X, O)$ 是在距离 x 处、有效烟囱高度为 H_{ik}、扇形方向为 j、稳定度为 i 条件下的时间积分浓度。

在公式 (28) 到 (30) 中，源有效高度 H_{ik} 与稳定度和风速有关。这是因为烟羽抬升与稳定度和风速有关(见 3.5 节)。为了保守起见，可忽略烟羽抬升，或者假定烟羽抬升为常数，则可用下列简化公式：

$$\psi_{ij}(X, Z) = \frac{Q_0}{\sqrt{2\pi} X_\theta} \frac{1}{\sigma_{zi}} \{\exp[-\frac{(Z-H)^2}{2\sigma_{zi}^2}] + \exp[-\frac{(Z+H)^2}{2\sigma_{zi}^2}]\} \times [\sum_k \frac{N_{ijk}}{U_k}] \tag{31}$$

其中，如果忽略烟羽抬升，$H=h_s$ 或 $H=h_s+\Delta h$ (见图 1)

地面的时间积分浓度公式可简化为：

$$\psi_{ij}(X, O) = \frac{2Q_0}{\sqrt{2\pi} X_\theta} \frac{\exp[-\frac{H^2}{2\sigma_{zi}^2}]}{\sigma_{zi}} [\sum_k \frac{N_{ijk}}{U_k}] \tag{32}$$

其中，$\sum_k (N_{ijk}/U_k)$ 项由稳定度、风速和风向的联合频率求得。

(3) 一年中风向为 j 的时间积分浓度 ψ_{aj}，可对稳定度求和得出：

对于 Z 高度，$\psi_{aj}(X, Z) = \sum_i \psi_{ij}(X, Z)$ (33)

对于地面，$\psi_{aj}(X, O) = \sum_i \psi_{ij}(X, O)$ (34)

在上述计算中，如果使用计算机，就可以采用各个 U_k 值。手算时，可以用各级风速间隔的上下限做算术平均或调和平均。各种方法的计算结果都会有差

异，但是都在允许限度之内。

地面时间积分浓度还可以用下面的简单关系式作保守估算

$$\psi_{jmax}(X,0)=\frac{2Q_0f_j}{\sqrt{2\pi e}X\Theta\overline{U}_jH} \tag{35}$$

其中 f_j 是在 j 扇形方向的风向频率；

$\overline{U}_j$ 是整个时期内，j 扇形方向的平均风速

$$\overline{U}_j=\frac{\sum_i\sum_k N_{ijk}U_k}{\sum_i\sum_j\sum_k N_{ijk}}$$

e 是自然对数的底，e＝2.718。

另一种方法叫做注入频率分布法（Immission Frequency Distribution Model），它利用双高斯模式方程（5）对烟羽抬升和风速随高度的变化作了适当的修正。在这个方法中，对矩形网格各点上的每小时浓度进行统计分析，以得到累积的频率分布。

3.6.2.1 静风修正

问题是如何考虑静风存在的那段时间。静风修正基本上取决于具体的应用，也取决于厂址的特征。例如，在静风条件下，由烟囱排放的烟羽的抬升可能很高，使地面浓度很低；在另一方面，如果不是高架排放，释放物在静风期间积累在厂址周围，在静风期过后的瞬间在下风向可能出现很高的照射。在谷地可能存在着盛行风向。

作为第一种近似，可将出现的静风按最小可测风速的频率分配到各个扇形方向，因此在有何扇形 j 的时间积分浓度 ψ_{ajo} 应乘以一个系数：

$$1+\frac{N_0}{N_j}\cdot\frac{N_{jL}}{N_L}$$

就得到了静风修正后的时间积分浓度，该式中，

N_0 为出现静风的小时数；

N_j 为出现 j 风向的小时数；

N_{jL} 为最小可测风速级在 j 方向出现的小时数；

N_L 为在所有方向出现最小风速级的小时数。

如果静风频率较高，最好用第二种方法，即把静风时数分配到最小可测风速级中，同时也将稳定度分配过去。

3.7 估算弥散的方法

对于一个给定的厂址，估算长期的和短期的浓度或弥散因子的一般程序如

下：

(1) 针对一个给定厂址或环境，考虑地形的粗糙度和释放高度，选择合适的模式；

(2) 利用适当的测量或观测得到的参数，确定每种特定条件下的稳定度（湍流强度）；（见表Ⅷ）；

(3) 确定所要求高度（一般是排放高度）的风速，可以在该高度直接测量或者用其他高度测到的数据，运用对数或指数函数关系计算；

(4) 用烟羽抬升公式（3.5 节）确定有效排放高度；

(5) 参数 σ_y 和 σ_z，可以从相应模式的图表或公式求得（图由附录Ⅷ给出）；

(6) 用适当的公式计算浓度或弥散因子；

(7) 对如下因数作浓度的修正：

(i) 取样时间；

(ii) 衰变与积累；

(iii) 干沉积的耗损；

(iv) 湿沉积的耗损。

3.7.1 简化方法

在某些情况下，可以用简化的方法估算弥散。如可以使用某种关系式，其中，假设在一个地区大气弥散的特性是均匀的（见附录Ⅳ）。对某一厂址，如果没有具体的气象资料，而又必须对其他一些变量，例如人口分布，作比较时（也就是初步查勘厂址时），或者在处理很小排放量问题时，这一方法是很有用的。

3.7.2 帕斯奎尔一吉福德（Pasquill—Gifford）方法

帕斯奎尔一吉福德方法（简称 P—G 法），采用了从 A 到 F 的六类稳定度（见表Ⅱ）。对于每一类稳定度，在以下风向距离 X 为变量的函数图上，可查出 σ_y 和 σ_z 值。这些图是在平坦地形上用地面源做试验得出的。从不同的气象变量确定稳定度的几种方法都在使用，这些方法将在 3.7.2.1 条中叙述。

把 σ_y 和 σ_z 划分为不连续的 A—F 类，并不意味着在一个给定的距离上所得到的浓度仅以六个数值来定量化，而是意味着各类中点之间的间隔表示估算值的误差范围。

因为曲线是由分散度很大的数据得到的，所以计算出的浓度只是给定位置的最佳估算值。

3.7.2.1 湍流指标

P—G 模式中原先用于稳定度分类的参数为：

(1) 10 米高处的风速；

(2)估算白天的日照和夜间的云况（夜间是指日落前一小时到太阳升起后一

小时。见表Ⅲ）。

表Ⅲ 帕斯奎尔稳定度分类

10米高处风速U（米/秒）	稳定度（白天、日照）			稳定度（夜间、云量）	
	强	中	弱	满天薄云或云量≥$\frac{4}{8}$	云量≤$\frac{3}{8}$
U<2	A	A—B	B	*	*
2≤U<3	A—B	B	C	E	F
3≤U<5	B	B—C	C	D	E
5≤U<6	C	C—D	D	D	D
6≤U	C	D	D	D	D

*某些国家将F类扩大到夜间风速小于2米/秒范围。

A类为极不稳定 B类为中等不稳定 C类为弱不稳定 D类为中性 E类为弱稳定 F类为中等稳定

①“中等”日照是晴天，太阳高度角在35°—60°时的太阳辐射，“强”日照和“弱”日照分别为太阳高度角大于60°和小于35°时的太阳辐射。

②对于给定的日期、时间和纬度，太阳高度角可从天文表上查出，因为云可使日照减少，所以在确定帕斯奎尔稳定度分类时，应与太阳高度角一并考虑。日照常随中等云量（5/8到7/8）的出现，由“强”减到“中”，再随着低云的覆盖变为“弱”。

③在有“日射仪”数据时，可将晴天时太阳高度为35°和60°的日照值作为分类界限而不必考虑云量。

④若白天或夜间为阴天，则定为中性D类。

⑤为求（A—B）等等这类符号的σ_y和σ_z，可取A类和B的平均值，其他以此类推。

表Ⅲ把稳定度分为六类，从A（极不稳定）到F类（中等稳定），所列的日照‘强’、‘中’、‘弱’都是指不列颠各岛的典型情况。已经发展了一些用观测天气来确定稳定度的方法，这些方法与帕斯奎尔分类法相似，并为特纳（Turner）所采用。

用太阳高度角（由纬度、经度、日期和时间）能估算日照，特纳（Turner）给出的角度值可用来求稳定度，这些角度在表Ⅲ的注释中给出，它在推广使用这种分类法上起了很大作用。

太阳光的入射量也可以直接使用日射仪或其他类似的仪器测量，在夜间可使用净辐射计来测量净辐射通量。有这种数据时，可使用表Ⅳ进行分类，附录Ⅴ给出了最近发展的一种方法概要。

表Ⅳ 用太阳辐射或夜间净辐射与风速值给出的改进的稳定度分类表

10米高处的风速U（米/秒）	稳定度、白天、太阳辐射 R_D（兰勒/小时）				稳定度、夜间、净辐射 R_N（兰勒/小时）		
	$R_D \geqslant 50$	$50 > R_D \geqslant 25$	$25 > R_D \geqslant 12.5$	$12.5 > R_D$	$R_N > -1.8$	$-1.8 \geqslant R_N > -3.6$	$-3.6 \geqslant R_N$
$U < 2$	A	A—B	B	D	D	—	—
$2 \leqslant U < 3$	A—B	B	C	D	D	E	F
$3 \leqslant U < 4$	B	B—C	C	D	D	D	E
$4 \leqslant U < 6$	C	C—D	D	D	D	D	D
$6 \leqslant U$	C	D	D	D	D	D	D

注：符号A—F表示的意义同表Ⅲ

1兰勒＝1卡/厘米^2＝4.187焦耳/厘米^2

3.7.2.2 烟羽的弥散参数

由附录Ⅷ图 A_2 和 A_3 的曲线可以求出六个稳定度的 σ_y 和 σ_z 随距离变化的值。这些数值是根据平坦地形和取样时间为3分钟和10分钟的试验数据得到的。这些曲线由吉福德提供，也是帕斯奎尔图表的改进形式。对于P—G模式还可以使用其他一些曲线，这些曲线是针对不同地形而制作的。

3.7.2.3 取样时间的修正

使用 A_2 和 A_3 曲线时，对于不同的取样时间，应对浓度进行修正。未修正的浓度乘以下列系数可得到修正后的浓度：

$(\frac{3}{T_s})^{0.5}$ 对于 $15 < T_s < 60$

$(\frac{3}{T_s})^{0.4}$ 对于 $60 < T_s < 240$

其中，T_s 为取样时间，单位：分。指数0.4和0.5是直接的测量值①，其他的指数值见附录Ⅳ的表 A_4、A_5。

3.7.3 温度递减率方法

3.7.3.1 湍流指标

① 该测量值来源下列文献：

BRUN, J., HUGON, J., LE QUINIO, R., "Influence de la dur'ee dëxposition sur l'evaluation des coefficients de diffusion atmospherique", Physical Behavour of Radioactive Contaminants in the Atmosphere (Proc. Symp. Vienna, 1973), IAEA, Vienna (1974) 135.

温度递减率方法是用两层大气之间的宏观垂直温度梯度来表示水平的和垂直的湍流特征。根据温度梯度与示踪物浓度之间的相对关系，得出温度梯度与帕斯奎尔稳定度之间的对应关系。表V列出了这种关系。温度梯度是在10米和60米之间测量的。如果温度梯度是在10米和大于50米的高度之间测量，如表V中使用的100米，也可使用这种方法。这一关系通常用于平坦地区。在不同的气候带，可能要作某些修正。

表V　帕斯奎尔稳定度与温度递减率的关系

ΔT/ΔZ（K/100米）	<−1.9	−1.9至−1.7	−1.7至−1.5	−1.5至−0.5	−0.5至1.5	>1.5
帕斯奎尔分类	A	B	C	D	E	F

3.7.3.2　烟羽弥散参数

从表V查出稳定度，然后用附录Ⅷ中的图A_2和A_3曲线查出相应的σ_y和σ_z值，或者从其他适合的曲线，如A_4和A_5查出相应的σ_y和σ_z值。

3.7.3.3　温度递减率方法应注意的事项

经验证明，在稳定的大气状态下，对于低架释放弥散是最不利的，在这种条件下，温度递减率是一个可靠的湍流指标。在不稳定条件下或者是高架释放，这种方法不太可靠，而且在微风和稳定条件下，当烟羽摆动时，会把σ_y估计得过低（见3.7.5、3.8和3.10.6条）。但是，弥散试验的结果（见图A_4和A_5）提供了在这些条件下计算增强横向烟羽扩展所需要的资料。

温度递减率方法的主要优点是以测量结果为依据。在所有的气象条件下，尤其是对低架弥散不利的气象条件下都可以做可靠的测量。对可能产生最高浓度的低架源短期释放将给出保守的结果。

3.7.4　风向脉动法

3.7.4.1　湍流指标——风向脉动的测量

风向脉动是直接反映大气湍流程度的指标，σ_y和σ_z值可以从σ_θ（τ，X/Uβ）和σ_ψ（τ，x/Uβ）中求出。σ_θ和$\sigma_\varnothing$是风向脉动在横向和垂直方向的标准偏差。它们是在时间t内，以x/Uβ（平均时间）为时间间隔求风向脉动的平均值，再通过计算得出，时间t或者是放射性物质释放的持续时间，或者是接收点取样的持续时间（取样时间），取其时间短的。用这个方法可以把释放持续时间考虑在内。这里β是拉格朗日欧拉尺度比，可以从1至8变化，而一般取4。

上述对σ_θ和$\sigma_\varnothing$的测定，应该在烟羽高度处进行。对于高架源释放可能高于100米。测量σ_θ和$\sigma_\varnothing$可能存在一些困难，但是，当它测出后就可以使用3.7.4.2条给出的关系式。

用风向脉动确定稳定度时，测量到的脉动是在风吹过这个地区时的瞬态过程，所以 σ 值有很强的地区性。而由风速和日照求得的稳定度则适用于较大的范围。从烟羽越过障碍物后的弥散情况表明：越过障碍物大小 20 倍以外，尾流效应通常是不大的。因此，短距离弥散和较大范围内的弥散，其“有效”稳定度可能是不同的。

3.7.4.2 烟羽弥散参数

对于高架释放，ASME 的导则① 给出了以下关系式，式中 σ_θ 和 $\sigma_\varnothing$ 是每小时平均值。

稳定条件 $\sigma_y=0.15\sigma_\theta X^{0.71}$

$\sigma_z=0.15\sigma_\varnothing X^{0.71}$

不稳定条件 $\sigma_y=0.045\sigma_\theta X^{0.86}$

$\sigma_z=0.045\sigma_\varnothing X^{0.86}$

其中，σ_θ 和 $\sigma_\varnothing$ 以度表示，X 以米为单位。

3.7.4.3 改进的方法

由于 $\sigma_\varnothing$ 的常规测量一般较为困难，因此，只用 σ_θ 来确定稳定度。

常用的方法是在 σ_θ 值和帕斯奎尔稳定度之间求出一个关系式，有各种不同的方法：即把实测浓度与帕斯奎尔一吉福德曲线求出的值做比较（见表 Ⅵ），把 σ_y 值与 P—G 曲线给出的值做比较或者同时观测 σ_θ 和帕斯奎尔稳定度。

A—F 的意义同表 Ⅲ

还有一种简单的估算方法，就是从记录纸上求出持续时间 τ 为一小时的风向脉动，然后被 6 除。由此得出 σ_θ 的近似值，还可以使用一种高速连续测量装置在不同稳定度和风状态下得到的具体因子来代替数值 6。注意 σ_θ 随高度和上风向的粗糙度而变化，应用时要慎重（见 3.7.5.3 节）。

表 Ⅵ 稳定度与 σ_θ 之间的典型关系

（对开阔的乡村地形）

σ_θ	25°	20°	15°	10°	5°	2.5°
帕斯奎尔分类	A	B	C	D	E	F

3.7.5 温度递减率—水平风向脉动法

3.7.5.1 湍流指标

① SMITH, M. E., Recommended Guide or the Prediction of the Dispersion of Airborne Lffluents, American Society of Mechanica L Engineers. New York (1968).

这种方法是用温度递减率$\frac{\Delta T}{\Delta Z}$表示大气垂直湍流特征，用$\sigma_\theta$表示横向湍流特征。$\frac{\Delta T}{\Delta Z}$相应于热湍流，而$\sigma_\theta$则表示机械湍流。

用这个方法，除了要测量温度递减率外（见第3.7.3节），还要测量σ_θ。

3.7.5.2 烟羽弥散参数

测出$\frac{\Delta T}{\Delta Z}$，就可以从表Ⅴ中找出对应的稳定度，再从图$A_3$或者其他类似的图表查出对应的$\sigma_z$值。用适当的$\sigma_\theta$值，在表Ⅵ（或类似的表）中查出对应的稳定度，再从图A_2（或类似的图）确定相应的σ_y值。

3.7.5.3 注意事项

这种方法已由示踪物地面弥散试验和同时用$\frac{\Delta T}{\Delta Z}$方法的结果作了验证比较。在大气稳定、低风速、烟羽横向摆动的条件下，这种方法与温度递减率方法得出的结果一样好，甚至更好。在不稳定条件下，预计这种方法也要比温度递减率法好。

这种方法的缺点，是在风速很小的情况下，很难测量和解释σ值。此时它受很多误差的影响，特别是气象塔造成的湍流的影响。在较小风速时，这种影响就变得很大，在进行厂址评价，估算短期地面排放后果时，这一缺点可能很突出。

3.7.6 温度递减率—风速法

3.7.6.1 湍流指标

引起大气湍流的原因可以是机械的，也可以是热力的。因此，用宏观理查逊数表征湍流比温度递减率等方法能更好地描述这种现象。有两种方法可用以确定稳定度对温度递减率和风速的依赖关系。这两种方法在3.7.6.2和3.7.6.3中叙述。

3.7.6.2 用温度递减率和风速确定烟羽的尺度

由温度递减率和风速可以确定稳定度，如表Ⅶ所示。

已经证实，用这种方法确定稳定度与用适当的天气观测的方法和风向脉动法确定的稳定度符合得很好。

这种方法所采用的σ_y和σ_z可以是：

（1）帕斯奎尔—吉福德值，适合于光滑平坦地形（见附录Ⅷ，图A_2和A_3）

（2）沃格特（Vogt）值，适合于粗糙地形。帕斯奎尔—吉福德曲线和沃格特曲线所用的取样时间不同，在计算浓度时要注意（见表Ⅸ）。

表Ⅶ 由温度递减率和风速确定稳定度

风速 U (米/秒)	在 20 米和 120 米高度之间测量的$\frac{\Delta T}{\Delta Z}$ (K/100 米) 与稳定度的关系						
	$\frac{\Delta T}{\Delta Z}\leqslant-1.5$	$-1.4<\frac{\Delta T}{\Delta Z}<-1.2$	$-1.1<\frac{\Delta T}{\Delta Z}<-0.9$	$-0.8<\frac{\Delta T}{\Delta Z}<-0.7$	$-0.6<\frac{\Delta T}{\Delta Z}<0.0$	$0.1<\frac{\Delta T}{\Delta Z}<2.0$	$\frac{\Delta T}{\Delta Z}>2.0$
U<1	A	A	B	C	D	F	F
1≤U<2	A	B	B	C	D	F	F
2≤U<3	A	B	C	D	D	E	F
3≤U<5	B	B	C	D	D	D	E
5≤U<7	C	C	D	D	D	D	E
7≤U	D	D	D	D	D	D	D

3.7.6.3 改进的宏观理查逊数方法

已经研究出一种改进的宏观理查逊数方法。划分稳定度时所用的原始参数是：

(1) 在烟羽中心线高度处的位温递减率$-\frac{\Delta_\theta}{\Delta Z}$

(2) 摩擦层上的风速，即离地面约 500 米处的风速 (U_f，米/秒)，用温度廓线确定不稳定 ($\frac{\Delta Q}{\Delta Z}<0$) 和中性状态 ($\frac{\Delta_\theta}{\Delta Z}=0$)。由下面参数确定稳定度：

$$R_{iBmod}=\frac{\Delta_\theta}{\Delta Z}=(U_f)^{-2}\times10^5 \tag{36}$$

参数 R_{iBmod}并不完全与宏观理查逊数 R_{iB}相同，因为它采用了 500 米高度处的风速。

用这一方法，必须逐小时记录$\frac{\Delta_\theta}{\Delta Z}$、$U_f$ 值并记录烟羽高度处的风速和风向值。此外还需要知道地面粗糙度 Z_0。实际应用中 U_f 是用一个与厂址有关的简单的 U 的经验函数值来代替，U 是塔顶处测得的风速值。

附录Ⅶ中列举了这个方法所用的公式，它给出了取样时间为 1 小时的 σ_y 和 σ_z 值，而且已经证明它仅适用于高纬度地区。

3.8 各种方法的比较

从两个方面讨论估算弥散的各种方法：(a) 参数的测量设备，(b) 在稳定和不稳定条件下分类的可靠度。

(1) 简化方法

从附录Ⅳ例举的一些简化模式可以清楚地看出，有一些是利用了某些假定的稳定度条件和对风的资料（如风玫瑰图）做了粗略的统计，而其余的则采用了一些示踪试验的平均数据。由这些模式估算出的弥散值，其可靠度并不高。但是

在初步选址时，还是可以用的。

（2）帕斯奎尔—吉福德方法（日照、云况和风速法）

(a)稳定度分类需要的基本仪器是风速计，其他所需的参数，如云况和日照，可以目测或者用日射计或净辐射计测量，这些仪器是相当可靠的。这个方法的一个主要优点是可以将附近气象站的日照资料用于选址。

(b)各类稳定度的特征仅仅是近似的，在许多情况下有很大的不确定性。定为稳定的气象条件，实际上可能是不稳定的，反之亦然。这种模式对稳定状态的分类，似乎比不稳定状态更不准确。

（3）温度递减率方法

(a) $\frac{\Delta T}{\Delta Z}$的测量比较简单，甚至在风速很小的情况下也是这样。但用它把某些类别区分开来比较困难。

(b) 在对流不稳定条件下（A 和 B 类）常常可能观察到中性和稳定条件的温度递减率。所以，用这种方法划分稳定条件下的类别是相当好的，而在不稳定条件下则不太可靠。

（4）风向脉动法

有两种方法用 σ_θ 作弥散估算，一种是海（Hay）和帕斯奎尔（Pasquill）给出的，利用 σ_θ 和 $\sigma_\varnothing$来求出 σ_y 和 σ_z。第二种方法是测量水平风向脉动 σ_θ，再通过具体厂址的相应关系得出帕斯奎尔稳定度，由稳定度对应的 σ_y 和 σ_z 来估算弥散特性。

(a)第一种方法使用双向风标，这是一种很精细的仪器。要使双向风标在低风速下有足够的灵敏度，同时又能经受恶劣的野外条件是很困难的，双向风标对降水和鸟类等非常敏感，很容易造成测量数据不准。

(b) 第二种方法只使用单向风标，这种仪器一般是比较结实的。

用风向脉动法对大气稳定度分类，在风速小于 2 米/秒时，由于烟羽摆动就不可靠了。划分稳定度 E 和 F 类间隔往往是很窄的，很难把两者区分开来。但这种方法的优点是能直接表示出弥散情况，在一条记录纸上能够连续地看到稳定度的变化。

（5）温度递减率与水平风向脉动法

(a) 因为测量$\frac{\Delta T}{\Delta Z}$和 σ_θ 的仪器与（3）（4）相同，因此，它的优缺点与（3）(a) 和（4）(b) 相同。

(b) 见上述（3）(b) 和（4）(b) 的评论，由于这种方法对水平和垂直弥散的稳定度是分开进行的，因此，在低风速、大气稳定条件下，结果也较好。

（6）温度递减率与风速法

(a) 见上述 (3) (a) 项评论

(b) 见上面 (3) (b) 项评论

这种方法比简单的温度递减率法好，因为它包括了另外一个变量——风速。

(7) 改进的宏观理查逊数法

(a) 见上述 (3) (a) 项评论。注意这种方法中的风速是指 500 米高处的风速，通常没有现成的数据。

(b) 在这种方法中，根据所测的温度递减率仅把大气稳定度分成三类。这种方法的优点是考虑了风切变和厂址的粗糙度。

不同方法的稳定度参数是在各种释放高度和地面粗糙度条件下导出的，表Ⅷ是这些条件的简要概括。

表Ⅷ 不同方法确定稳定参数的条件

方 法	释放高度		地 形	
	近地面	高架	平坦	粗糙
帕斯奎尔－吉福德方法	•		•	
风向脉动法		•	•	
温度递减率方法	•		•	
温度递减率和风速法		•		•
改进的宏观理查逊数法		•		•
温度递减率和水平风向脉动法	•		•	•

3.9 在确定 σ_y 和 σ_z 时如何考虑地形条件

有许多因素，如释放高度、建筑物尾流效应和地表粗糙度等，对确定或修正 σ_y 和 σ_z 时起作用。

本节中提出的所有方法，都是在取得稳定度后，选择 σ_y 和 σ_z 值，然后把它们代入计算 χ/Q 值的公式中。这里有几组 σ_y 和 σ_z 值，其中有些适用于特定的湍流条件，另一些可用于所讨论的许多方法中。但是，这几组参数都出自于某些特定的环境，使用时，应把现场条件与这些特定环境相比较，采用与现场条件最接近的那一组。

特别是要弄清楚这几组参数是在怎样的地面粗糙度和释放高度下获得的。以便选得合适。地形特征对大气弥散是有影响的，可通过选择 σ 值加以解决。建筑物尾流效应也应加以考虑（见 3.10.4 节）。

3.9.1 平坦地形、地面释放时的 σ_y 和 σ_z 值

σ_y 和 σ_z 与距离的关系，最初由帕斯奎尔建立的吉福德用试验数据对它进行

了修正。现已用曲线把它们绘出（见附录Ⅷ图 A_2 和 A_3），它广泛用于弥散计算。但是，这些曲线用于高烟囱时要慎重。

3.9.2 粗糙地形的 σ_y 和 σ_z 值

根据粗糙地形所做的示踪试验，沃格特得出了一组计算 σ_y 和 σ_z 的公式：

$$\sigma_y = P_y X^{q_y} \tag{37}$$

$$\sigma_z = P_z X^{q_z} \tag{38}$$

其中：P_y，q_y，P_z，q_z 的值见表Ⅸ，x 是下风距离，以米为单位。

表Ⅸ 不同稳定度、排放高度为 50 米和 100 米、距离在 10 公里以内，大部分为粗糙地形情况下的 σ_y 和 σ_z 值①

排放高度	稳定度类别	系数 P 和 q			
		P_y	q_y	P_z	q_z
50 米	A	0.87	0.81	0.22	0.97
〃	B	0.87	0.81	0.22	0.97
〃	C	0.72	0.78	0.21	0.94
〃	D	0.62	0.77	0.20	0.94
〃	E	1.69	0.62	0.16	0.81
〃	F	5.38	0.58	0.40	0.62
100 米	A	0.23	1.00	0.10	1.16
〃	B	0.23	0.97	0.16	1.02
〃	C	0.22	0.94	0.25	1.89
〃	D	0.22	0.91	0.40	0.76
〃	E	1.69	0.62	0.16	0.81
〃	F	5.38	0.58	0.40	0.62

① 由参考文献 VOGT，K. j.，; Empinical investigaations of the diffusion of waste air Plumes in the atmosphere"，Nucl. Technol. 34（1977）43. 的数值作修改而得，且化整到小数点后二位。

3.9.3 城市地区的 σ_y 和 σ_z 值

麦克尔洛伊（Mc Elroy）已完成了某一城市地区很粗糙的厂址条件的研究。他与帕斯奎尔不同，使用四种稳定度，与宏观理查逊数 R_{iB}、温度递减率和帕斯奎尔分类相关。

在麦克尔洛伊关系式中，宏观理查逊数 R_{iB}是指他研究中具体测量高度处的数值。一些结果列于表 X。σ_y 和 σ_z 值由下式求出：

$$\sigma_y = ax^p$$

$$\sigma_z = bx^q$$

其中 X 以米为单位。

3.9.4 靠近水体引起的 σ_y 和 σ_z 的修正

多年来，人们已经知道水体上空的弥散比陆地差。这是因为平滑的水表面上空机械湍流较小。风从水面吹向陆地（如海风）时，由于经过一大段内陆，由陆地引起湍流将使其弥散特性具有一般大陆型特征，因而水体的影响可以忽略。但是，如果气流从核电厂跨越水体（陆风）再到另一端陆地时，计算跨越水体后的陆地上的稀释因子，由于跨越了水体导致低于预计的浓度值。现已得出估算水体上方稀释因子的一种理论方法。迈克尔等人从冷水体上方进行弥散测量中发现，在6公里处水体上方的σ_y值约为帕斯奎尔F类的σ_y值的1/2。在这里，水和空气之间的温度关系是极其重要的。假如水体表面温度比流经其上方的空气温度高时，由于空气被下方加热而引起不稳定，可能会使弥散增强。

表X① 城市地区的σ_y和σ_z

σ_θ（度）	R_{jB}	稳定度	σ_y		σ_z	
			a	p	b	q
>24°	<−0.01	极不稳定	1.46	0.71	0.01	1.54
18°−22°	<−0.01	不稳定	1.52	0.69	0.04	1.17
15°−20°	−0.01	中性	1.36	0.67	0.09	0.95
8°−13°	>0.1	稳定	0.79	0.70	0.40	0.67

① 数值化整到小数点后二位。

要特别注意，迈克尔等人的数据不能直接应用到不同的厂址。因为从陆地到水体弥散特性的改变程度取决于从厂址、跨越水体到对岸地面的行程长度。弥散从陆地状态到水体状态的转变不是立即的，它存在一个过渡的状态，要完成这个过渡状态需要在水体上方走较长的距离，也就是说弥散特性的改变与跨越水体的行程长度有关。另外在暖水体上方的弥散，可能不像迈克尔给出的水体上方和陆地上面的σ_y和σ_z值差异那么大。豪斯克（Hosker）用现场风速和σ_θ数据，用各种方法估算了σ_y和σ_z值，他将这些估算值与迈克尔的资料进行比较，他得出的推荐值可以用来估算水体上方的弥散。但是，他们还应对照其他资料进行检验；如果从核电厂跨过大水体后几公里处有大量人口，则为谨慎计，应进行扩散试验以便对两岸之间的弥散计算提供依据。

3.9.5 平坦沙漠地区σ_y和σ_z的修正

已经实测过一高纬度平坦的沙漠地区的σ_y和σ_z值的变化见图A_4和A_5。这一组曲线与帕斯奎尔—吉福德曲线类似。但存在某些重要的不同，最主要的差别是稳定类别的σ_y值比非沙漠地区大，而σ_z值却偏小；这被认为是风的摆动效应（见吉福德的烟羽摆动模式），在很稳定的条件下，大气成层状分布时这种摆动常常出现。必须注意在低纬度沙漠地区这些曲线尚未经过检验，使用时要谨慎。

3.10 弥散模式中其他参数的修正

弥散模式一般用一组理想的方程表示，其前提都是假定湍流在时间上和空间上是均匀的。实际上，这种情况是罕见的。所以在实际应用时，模式需要调整，本节讨论一些常用的修正。

3.10.1 风向变化

当风向随着高度有较大变化时，可引起不同层次的烟羽向不同方向移动。水平风向的这种垂直切变使排出物呈扇形散开，其结果，侧风向的地面浓度和污染与用单一层次中的 σ_y 值相比，会延伸到更大的距离。在需要精确估算浓度和必须确定放射性释放造成的污染面积时，就应该考虑这一因素。另一个较普遍的影响是风向摆动。此时，烟羽呈蛇形，对于长距离输送，它导致有效 σ_y 值的增加。

3.10.2 稳定度随高度的变化

在不同的大气层中，温度递减率可能不同。排出物流经稳定层时，弥散的垂直分量就会减少。相反，对流状态（即不稳定），就会增强垂直弥散。在几百米高处常常测到一个逆温层顶。如果不考虑它的影响，则对较远距离处的浓度可能估计过低（见 3.10.7 节）。

3.10.3 体源

在许多情况下，放射性释放源不能当作理想点源，现介绍一种将理想点源模式推广应用到体源的方法。计算烟羽水平方向的扩展时，可将座标原点逆风向移动一距离 x_1，作为虚拟点源的位置，并令该源移动 x_1 距离到达体源实际位置时，其相应的 $\sqrt{2\pi}\sigma_y$ 正好等于体源在水平方向的尺寸。同样，计算烟羽垂直方向的扩展时，可把座标原点逆风向移动一距离 x_2，令其相应的 $\sqrt{2\pi}\sigma_z$ 正好等于体源在垂直方向的尺寸。这样，理论烟羽的大小近似于源位置处的释放源大小。但对于输运距离大于几公里，这一修正因子就没有意义了。

3.10.4 建筑物的尾流效应

通过建筑物泄漏或者矮烟囱释放的放射性物质（3.5.3 节），会与这些建筑物周围气流产生的湍流尾流相混合，这种效应形成了一个体源。为将常规弥散方程用于这类情况，所推荐的修正方法是以在建筑物上做的释放实验为依据并假设排出物在建筑物尾流内是均匀混合的。

对于常规短期释放，其中心线处的扩散方程（方程（9）），当 H=0 时，可修改成下列形式：

$$(\bar{\chi}/Q)_A=\frac{1}{U\ (\pi\sigma_y\sigma_z+C_wA)} \tag{39}$$

式中：$(\overline{\chi}/Q)_A$ 是 $\overline{\chi}/Q$ 经尾流效应修正后的值。

A 是垂直于风向的建筑物的横截面积。

C_w 建筑物的尾流效应使烟羽弥散占面积 A 的份额（吉福德把建筑物形状系数保守地估算为 1/2）。

但是，对同一距离，不能把 $\overline{\chi}/Q$ 的值降低到小于未经修正的 $\overline{\chi}/Q$ 值（$=1/U_\pi\sigma_y\sigma_z$）的 1/3。

上述结果，使给定距离上所有侧风位置上的 χ 值减小了一个常数。实际上是减弱了源强。这样做对计算中心线上或是靠近中心线的地表浓度是合适的。但是，在其他情况下应用时要谨慎。尤其在距离源下风向不远处计算烟羽的 γ 外照射剂量时，源强的有效减少将大大低估了它的危害。必要时应当修正这个影响。可以用第 3.10.3 节讲述的虚拟源的方法。

对于长期正常释放扇形扩展的弥散方程（29），当 H＝0，Z＝0 时，可以通过改变 σ_{zi} 的方式进行修正：

$$\sigma_{zimod}(X) = (\sigma_{zi}^2(X) + 0.5D_z^2/\pi)\ 1/2 \leqslant \sqrt{3}\,\sigma_{zi}(X) \tag{40}$$

式中：D_z 是释放点上风向或是下风向的邻近最大建筑物的高度。

X 是从释放点到接收体的距离，从邻近建筑物群的下风向边缘算起。

$\sigma_{zi}(X)$ 是距离 X 处、大气稳定度为 i 类的烟羽垂直弥散参数。

σ_{zimod} 是经尾流扩散修正后的垂直弥散参数，其限制条件为

$$\sigma_{zimod}(X) \leqslant \sqrt{3}\,\sigma_{zi}(X)$$

从公式(40)可看到，建筑物的影响导致了一个等效体源。作为另一种方法，也可用 3.10.3 节叙述的原则来确定一个虚拟的点源。

3.10.5 熏烟

在晴天早上太阳升起后的短时间内，原来存在的逆温层开始消散，并逐渐地被在地面上形成且不断上升的中性或不稳定大气层所代替。在日出后的一段时间内，存在于烟囱顶上的逆温层，犹如一个盖子，把新形成的对流湍流与烟羽的混合物，局限在接近地面的薄的不稳定层内，这种状况叫做熏烟。它还可以在中午前后海风吹来时形成。不过海岸区的熏烟并不限于白天的这些时间。由于逆温层的存在，其下面的对流湍流迅速地把高浓度的污染物转送到地面，因此，熏烟可以使烟囱附近地区在几十分钟内地面浓度升得很高。如果中性不稳定层慢慢地增长，或者完全不变，海风也这样时，还会出现更严重的情况，沿着烟羽方向的相当大的范围内，熏烟状态可能持续几个小时。

假设垂直方向为均匀弥散，侧向为高斯弥散，其弥散方程为：

$$(\overline{\chi}/Q)_F=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{yF}H_FU}\exp\left(-\frac{Y_2}{2\sigma_{yF}^2}\right) \tag{41}$$

其中：$(\overline{\chi}/Q)_F$ 是 $\overline{\chi}/Q$ 的熏烟修正值；

H_F 是由温度递减率确定的熏烟流顶部高度（米）；

σ_{yF}是熏烟发生之前，逆温条件下的 σ_y 值。

此公式只应用在 $H+2\sigma_z=H_F$ 距离以外的地方。

发生在内陆的熏烟，如在大水体几公里以外的地方，应假定其持续的时间较短（几十分钟）。若熏烟发生在沿岸地区，如距一个大湖、一个海湾或者海洋等大水体几公里以内。应假定持续时间为几个小时。

3.10.6 低风速弥散

低风速弥散（即小于 2 米/秒），从平坦地区到缓慢起伏和相当粗糙的各种地形，最近已进行了研究。

这些研究指出：在低风速条件下，由地面浓度标准方程式计算的结果与实际的示踪试验测到的结果相比较，发现计算总是低估了弥散能力。这是由于公式的前提是假定气流是均匀的直线流。而实际上，低风速比高风速更易于摆动。保守的弥散有一个根本假定：即使在低风速下气流也是直线的。

这些弥散试验证明了，在平坦的森林地带和崎岖的森林地带，σ_y 值是比正常估算值大。当风速小于 2 米/秒时，可以使 σ_y 值增至四倍。烟羽的摆动可能大到完全掩盖了建筑物尾流效应。为此，如果 σ_y 已作了修正，则第 3.10.4 节中的建筑物尾流项应该删去。当风速小于 2 米/秒时，可用下式计算地面浓度：

$$(\overline{\chi}/Q)_{LWS}=\frac{1}{\pi U\sigma y'\sigma_z}\exp\left[-\frac{Y^2}{2\sigma_y^2}\right] \tag{42}$$

式中：$\sigma y'=4\sigma y$

注意，σ_y 的修正只是对短期中心线方程式（9）才能使用。因为对于长期的时间积分浓度公式（34），已假定了在风向方位角内，烟羽在侧风向的弥散是均匀的，因而在方程式中去掉了 σ_y。

3.10.7 混合高度

在较低的大气层中，烟羽在垂直方向可以自由地上升和增大。这一层就定义为混合层。它的厚度叫做混合高度 Hm。排出的烟羽在竖直方向上一直增长到上边界，即混合高度。在高处常常出现一个稳定层，比如逆温层，它是烟羽自由增大的上边界。存在这样一个顶盖，对评价摩擦层内中长距离弥散是很重要的。H_m 可以由探空的温度资料确定。现已研究出一种用早晨探空和地表温度来估算它的方法。

在 H_m 处垂直弥散要受到控制。因此，弥散表达式只适用于一定的距离，即

$H+2\sigma_z=H_m$ 以内。在这个距离两倍以外，浓度的垂直分布就近于均匀，并由下式给出：

$$\overline{\chi}_{Hm}(X, Y)=\frac{Q}{\sqrt{2\pi}\sigma_y UH_m}\exp\left[-\frac{Y^2}{2\sigma_y^2}\right] \tag{43}$$

两个距离之间的浓度可以用内插法得到。注意公式（43）和熏烟公式（41）相同。公式（43）表示只有水平方向是高斯弥散，而在混合高度以下的垂直层则是均匀混合。

如果能得到厂址附近代表性地带的混合层高度资料，应该使用这些资料（见第 3.7.5 节）。

估算远距离的弥散因子时，应估算不同气象条件和稳定度下的区域混合高度。

3.10.8 不规则地形

早期的大气弥散研究，多数是在相对平坦的地形上进行的，因为在不平坦地区大气弥散的研究很困难。由于地形条件的多样性，如丘陵或谷地，它们对大气弥散的影响是不同的。因此，把它们归纳在一起是不可能的。实际的气流状况是与厂址条件有关的。这里只能作定性的讨论（见 2.5 节）。

3.10.8.1 丘陵地形

靠近丘陵的气流将围绕丘陵偏转，烟羽流过丘陵会发生下沉，引起 H 减小，在烟囱和丘陵之间可以形成环流。若是风从丘陵吹向烟囱，气流的下沉分量也会使 H 减小。另一方面，丘陵尾流使湍流增大可以加大扩散率。这些影响中的某些方面，特别是 H 的减小，应该在弥散计算中考虑。

此外，气流的转迹通常是很难确定的，熟悉障碍物周围气流变化或对气流作模拟试验，对估计气流轨迹是有帮助的。

3.10.8.2 谷地

风在山谷地带呈槽状走向。占主导的是纵向的进谷风和出谷风。进谷风和出谷风通常分别伴随着不稳定和稳定的气象条件。地面释放常被限制在谷风内，随山谷风弥散。在山脊高度以上，风能够横向越过谷地（宏观气象影响），因此，如果排出物是在谷地影响的高度以上释放，或者在谷内的释放物上升到山脊高度，这时预测烟羽方向要特别小心。

有谷地时的风速比假定在同样位置换成平坦地形时所预计的风速要小。反之，发生在谷地表面一侧坡的现象，例如来自不规则地形湍流的尾流，会增强谷地内大气的机械湍流。

总之，应对山谷地区概括性的弥散数学模式特别小心，应该依靠详尽的谷地研究，其中包括设置多重的气象塔和示踪研究。

3.11 冷却塔对大气弥散的影响

关于冷却塔对核电厂释放物的弥散影响，目前发表的文章不多。虽然如此，有些资料还是可以利用的。

下面做一些一般性的评述：

冷却塔对距电厂几百米范围内的短期放射性释放具有显著的影响。释放源与冷却塔的相对高度是非常重要的。

强制通风冷却塔一般比自然通风冷却塔低，但是它的气流浮力的影响可能是重要的。

冷却塔可以引起局部气候的某些变化，增加雾的形成和改变低风速的流型。

对于主导风向平行于冷却塔与源的连线的厂址，要特别注意。在冷却塔运行时，塔的气流将与污染物流相混合。

罗杰纳（Rogener）和克洛格（Klug）已提出计算冷却塔气流轨迹的一种方法。当冷却塔不运行时，由于塔产生的附加湍流，高架源的地面最大浓度值将增加且其位置向源靠近。

在大气稳定时，冷却塔的影响较大，而在大气不稳定时，其影响可以忽略不计。

4 短期平均浓度估算

4.1 范围

可以用第 3.7 节中讲述的方法（使用加权平均方法、长期稀释因子等）估算长期常规释放的浓度。而对于短期释放，可以用 4.2 节给出的概率论方法计算归一化浓度与其出现频率的函数关系。这些方法多数都在发展当中，使用时应该慎重。

4.2 短期释放浓度

对于非常规释放（即从几小时到几天），需要对各自分立的时间间隔计算归一化浓度发生的相对频率。可用下述方法进行这些计算，并应使用代表这段时间间隔的气象资料。

按下述推移平均间隔的方法计算 $\overline{\chi}/Q$ 的频率分布。把全年的逐时资料依时间顺序排列，按给定的方向和距离，计算出每小时的 $\overline{\chi}/Q$ 值。用这套 $\overline{\chi}/Q$ 值先从 1 小时到 N 小时求出 N 个小时的 $\overline{\chi}/Q$ 平均值，然后从 2 到 N+1 小时，3 到 N+2 小时等这样移动，一直到求出 N 小时时间长度的每一套 $\overline{\chi}/Q$ 的平均值。使用标准统计程序从这些平均值求出 $\overline{\chi}/Q$ 的频率分布。不同的 N 值，不同的方向和不同距离都可以用这种方法进行计算。

统计稀释因子的一种改进的方法是用已知源项分析时间积分浓度。这样可以得到：一定的释放量，距源一定的距离内，所有方向上的达到或超过某一给定照射量限值的概率。

另一种方法是用峰值与平均值的比值。对于单位源强，计算在各个方向，每一距离上不同平均时间间隔内的平均浓度与年平均浓度的比值。完成这项分析至少要有一年的资料。

还有一种利用持续风向获得短期最大照射量值的方法。它的主要依据是：风流经源以后，所到之点都受源的影响。已知对每一厂址，每一持续时间段必有一最小风速，用最小风速包络线得出帕斯奎尔（Pasquill）最稳定类，对每一持续时间段积分 $\overline{\chi}/Q$ 值，将其绘图，就可求出最大值。可以在所有方向做这种分析。这种方法不能用于较长时间（大于 24 小时）的释放。因为昼夜循环可能使风仍回到原来的方向。

5 核电厂应急计划中的气象问题

如果发生事故释放，需要尽快了解核装置附近排出物的可能轨迹，并估计下风向预期的浓度和辐射水平。首先要从当地布置的各种仪器得到厂址的风向、风速和大气稳定度。其次从现有的仪器或观测获得湍流的资料。每一个厂址都应该在一个或几个适当的高度上设置气象观测仪器，在核电厂整个寿期内定期维修保养，使其工作可靠，并为控制室提供直观显示。

观测仪器和电源应保证在发生事故时也能为估计大气弥散获得一套最低限度的气象参数。

应该预先准备好一套随时可用的简单图示的手段（模型或地图面板）（如果需要，最好征得气象部门的意见，根据事先对厂址条件研究所得到的资料制成），以便迅速地估计可能的辐射水平。

如果发生重大释放事故，（见安全导则 HAF0306《核电厂营运单位的应急准备》）应尽快从国家气象机构获得地面和相应高度的风向、风速和稳定度，如有

可能：包括逆温层高度和可能降水量等预报资料。以便确定应该注意的方位和随时可能发展的趋势。应特别注意这些参量的迅速和大规模的变化，尤其是可能随锋面而来的变化。在事故期间非常需要把现场观测到的气象资料和情况迅速地和定时地通报给预报人员，帮助他们提供最准确的预报。

为了推算浓度，尤其需要知道稳定度、烟羽高度和所释放的放射性。此外，最可靠的还是实际的放射性测量，应该用它核实气象资料预测的浓度。

6 培　训

任何安全系统，都必须很好掌握和精心维护才能发挥其有效作用。气象资料的收集和利用主要是为了安全上的需要，有关的反应堆运行人员应该具有初步的气象知识。保健和安全人员必须熟练地掌握和运用扩散、输运和沉积的计算。他们的责任是将弥散理论应用到环境监测系统的设计和运行、应急计划，应急行动和有计划地释放放射性物质等方面，应该得到气象工作者的意见，他们应该熟悉当地的情况。应该鼓励气象机构扩大微气象学和大气弥散方面的专门知识。

总之，对反应堆工作人员有必要进行大气弥散方面的短期培训，不定期的介绍新动态。特别应偏重于发现仪器故障，准确读出仪器的数值，报道天气资料，以及正确了解气象专门术语和各种气象报告。对于保健和安全人员需作更广泛的培训，对负责推算浓度的人员，在分配他们做这些工作之前，先要考核他们的能力。

应该与国家气象机构保持适当的联系。

附录Ⅰ　湍流和大气弥散

本附录的目的在于简要地描述湍流和大气弥散之间的关系。

近地面的空气运动一般是湍流。很稳定的状态通常在夜间，这时大气湍流，特别是垂直分量很弱。湍流可以从常规的风记录图上的风向和风速的脉动中看出，同时，在这种图上也能看到湍流强度随昼夜时间的变化。

湍流的来源有二种，机械的和热力的。机械的湍流是由于地面及障碍物的存在产生的切应力所致。而热力湍流则是由于浮力引起。

由风进行输运的同时，湍流旋涡使排出物扩展，这叫旋涡扩散。旋涡扩散速率取决于两个因素：

(a) 湍流强度，即风速脉动的均方根与平均风速之比。

(b) 旋涡的大小或周期与烟羽或云的大小关系。

旋涡若比烟羽尺度小得多时，就会导致排烟浓度局部重新分布，而当旋涡比烟羽尺度大得多时，就会使烟羽整体地转移。旋涡与烟羽的大小相当时，旋涡扩散最有效。

当烟羽向下风向飘移时，支配大气扩散的旋涡运动的尺度不断地增大。

从统计的角度考虑。研究湍流脉动的时间长度是很重要的。对于行程数千米的距离，一般风速时，其周期（X/Uβ，见 3.7.4.1 节）大约为 10 分钟到几十分钟。由几十分钟的风的记录曲线上估算湍流强度便能计算扩散率。

众所周知，湍流强度白天增强而夜间减弱。湍流强度强烈地依赖大气层垂直温度梯度或温度递减率。

附录Ⅱ 大气稳定度

湍流强度和大气扩散强烈地依赖于大气稳定度。本附录阐明这一大气性质的物理和动力学原理。

垂直温度梯度对湍流强度的影响可以用一垂直上升的气团来说明。譬如，由于旋涡运动上升的过程进行相当快，足以视为绝热过程。由于气压随高度增加而减小，气团将以绝热运动的冷却速率冷却。一个下降的气团也会以同样的速率升温。对于未饱和的大气，绝热冷却速率近似地等于干绝热温度递减率，即 0.0098K/米。在饱和空气中，随着高度改变而发生冷凝或蒸发，其相应的值大约为 0.006K/米。这就是湿绝热递减率。

假设周围的大气的温度梯度正好等于绝热梯度。在这个条件下，一个上升的气团的温度与它周围的大气相同，因此不存在由于浮力作用产生的任何加速度。这样的大气状态称为中性。

反之，如果环境温度随高度的减小率大于绝热梯度，上升气团就会比它周围的大气热。在这种情况下，气团将受到浮力加速度作用而使垂直向上运动加剧。这种状态就是不稳定大气的特点。当太阳升起而地面受热后，使得近地面大气层得到的热量多于它上层的大气，这样就产生不稳定大气状态。这说明从早晨到下午湍流强度在增加。

傍晚，当地面上的空气比上层大气冷却迅速，递减率很快下降到绝热温度递减率以下时，以及在低风速的晴夜期间都会出现温度随高度而增加的现象，这种状态称为逆温。

当温度随高度减少的速率小于绝热递减率，或当温度随高度而增加时，垂直上升的气团就变得冷于其周围的大气，由于反向浮力而使气团作减速运动，因而运动受抑，湍流很弱或消失。

附录Ⅲ 烟羽抬升的有效高度 Δh（无浮升烟羽）

高烟囱 （h_s＞邻近建筑物高度的 2～2.5 倍）	低烟囱 （h_s＜近邻建筑物高度的 2～2.5 倍）
中性和不稳定状态： $\Delta h_1=1.44D_i\left(\frac{W_0}{U}\right)^{2/3}\left(\frac{X}{D_i}\right)^{1/3}-C$ 其中： $C=\begin{cases}3\,(1.5-W_0/U)\,De & 对于\frac{W_0}{U}<1.5\\ 0 & 对于\frac{W_0}{U}>1.5\end{cases}$ $\Delta h_2=3\frac{W_0}{U}D_i$ 取 Δh_1 和 Δh_2 中较小者 稳定状态： $\Delta h_1=1.44D_i\left(\frac{W_0}{U}\right)^{2/3}\left(\frac{X}{D_i}\right)^{1/3}-C$ $\Delta h_3=\left[\frac{64W_0^2DX_i^2}{S}\right]^{1/4}$ $\Delta h_4=1.5S^{-1/6}\left(\frac{W_0^2D_i^2}{4U}\right)^{1/3}$ ［S 见公式（24）］ 取 Δh_1，Δh_3 和 Δh_4 中最小者	（1）$\frac{W_0}{U}<1$ 时，为地面释放， （2）$1<\frac{W_0}{U}<1.5$ 时，估算 E_t $E_t=2.58-1.58\frac{W_0}{U}$ 地面释放时间为 $100E_t\%$ 高架释放时间为 $100(1-E_t)\%$，按高烟囱计算 Δh （3）$1.5<\frac{W_0}{U}\leqslant5$ 时，估算 E_t $E_t=0.3-0.05\frac{W_0}{U}$ 地面释放时间为 $100E_t\%$ 高架释放时间为 $100(1-E_t)\%$，按高烟囱计算 Δh （4）$\frac{W_0}{U}>5$ 时，按高烟囱计算 Δh

附录Ⅳ 简化模式举例

几种弥散的简化模式是在很简单的假设基础上发展起来的。

有的国家，假设全国的稳定度都适合于平均的帕斯奎尔 C 到 D 类的条件，而且采用一个简单的风玫瑰图。

另一国家，为了计算全年的平均浓度值，用主要气象站的资料建立了一种模式。将弥散因子的数值作为释放高度的函数。以每 30°扇形角制成表。因此，对于一个具体厂址的扩散因子，若能从最近的气象站的风玫瑰图得到各扇形方向的频率，则可按各扇形方向的频率对表中数值加权而得到。

还有一个国家，通过约 20 个厂址的示踪试验得出浓度与距离的关系。对于白天和夜间的条件均已绘图。在安全研究的概率论方法出现后，对测量数据进行重新分析并给出了浓度的概率表达式。在做过示踪试验的所有厂址中，除了一个厂址外，均因建筑物和山区地形带来明显的干扰以致浓度与烟囱高度无关，所以只给出地面排放的浓度值。在应用这些发表的数据时应根据当地的风玫瑰图加权。该模式低估了核电厂附近的浓度（由于建筑物引起的湍流以及在试验中使用的示踪剂浓度的特定取样时间间隔）。但是在远离核电厂直至 100 公里的地方，其结果与已做过的几个试验符合得很好。

用风场的统计规律修正风玫瑰图，以此来估算长期浓度的方法已被建议用于初期计算中。

附录 V　直接确定稳定度类别的方法（帕斯奎尔方法及其改进）

帕斯奎尔确定稳定度类别的方法已在许多国家得到广泛采用。因为使用该方法只要用现有的常规气象资料就能很容易对大气稳定度进行分类。但是，仍期望对该方法的适用性作某些改进。

为了连续 24 小时逐时观测云状云量，在一个观测点至少需要三个或更多有经验的观测员。由于缺少合格的观测员，要维持足够的观测次数可能是很困难的。目前，还没有自动化系统能实现这一目标。

通过研究，已确定用净辐射计代替云量云状的目测以进行稳定度分类。

表 A1 就是用这种方法对帕斯奎尔分类法所作的第一步改进。

还可以用净辐射测量代替夜间云量云状的目测，表 A2 即是用净辐射测量方法对帕斯奎尔分类方法所作的进一步改进，它在白天又增加了一个日照“非常弱”（<12.5 兰勒/小时）的新等级。应该注意的是，日照和夜间净辐射值，应当取观测时刻前 10 分钟的平均值。

表 A2 的稳定度分类法，可以进行自动观测。表 A2 与前面的表Ⅳ完全相同只是加了说明。

使用净辐射方法时，在该测量年的前后及测量期间，净辐射测量仪器必须与基准仪器进行校对。

如果没有基准仪器而又必须使用这种方法时，可以使用表 A3，用净辐射比 R_N/R_0 来估算夜间稳定度类别。

表 A1 用太阳辐射和云量改进的稳定分类表（符号 A—F 同表 Ⅱ 的定义）

10 米高处的风速 U（米/秒）		U<2	2≤U<3	3≤U<4	4≤U<6	6≤U
白天用太阳辐射 R_D（兰勒/小时）作稳定度分类						
$R_D \geq 50$		A	A—B	B	C	C
$50 > R_D \geq 25$		A—B	B	B—C	C—D	D
$25 > R_D$		B	C	C	D	D
白天和夜间都为低云（云量 8/10—10/10）时的稳定度		D	D	D	D	D
夜间稳定度分类	高云量（5/10—10/10）中低云（5/10—7/10）	—	E	D	D	D
	云量（0/10—4/10）	—	F	E	D	D

① 在帕斯奎尔原表（表 Ⅱ）中，日照是定性表示，本表改进为以等效值定量地表示；

② “夜间”指日落前一小时到日出后一小时这段时间；

③ 白天和夜间不管风速为多少，只要低云为$\frac{8}{10}-\frac{10}{10}$，都用中性 D 类；

④ “夜间”前后一小时期间，不管云的条件如何，都用中性 D 类；

⑤ 1 兰勒＝1 卡/厘米^2＝4.187 焦耳/厘米^2。

表 A2 用太阳辐射、夜间净辐射与风速改进的稳定度分类表（符号 A—F 同表 Ⅲ 定义）

10 米高处的风速 U（米/秒）	U<2	2≤U<3	3≤U<4	4≤U<6	6≤U
白天用太阳辐射 R_D（兰勒/小时）作稳定度分类					
$R_D \geq 50$	A	A—B	B	C	C
$50 > R_D \geq 25$	A—B	B	B—C	C—D	D
$25 > R_D \geq 12.5$	B	C	C	D	D
$12.5 > R_D$	D	D	D	D	D
夜间用 R_N（兰勒/小时）作稳定度分类					
$R_N > -1.8$	D	D	D	D	D
$-1.8 \geq R_N > -3.6$	—	E	D	D	D
$-3.6 \geq R_N$	—	F	E	D	D

① 在净辐射的计算中，从地面向上的辐射取负值，所以 R_N 值通常为负值，但有时为正值。

② 太限辐射和净辐射是观测时刻前 10 分钟的平均值。

③ “白天”指日出到日落这段时间，“夜间”指日落到日出。

④ 1 兰勒/小时＝1 卡/厘米^2＝4.187 焦耳/厘米^2。

表 A3 用太阳辐射和净辐射之比改进的稳定度分类表（符号 A—F 同表Ⅲ定义）

10 米高处风速 U（米/秒）	U<2	2≤U<3	3≤U<4	4≤U<6	6≤U
白天用太阳辐射 R_D（兰勒/小时）作稳定度分类					
$R_D \geq 50$	A	A—B	B	C	C
$50 > R_D \geq 25$	A—B	B	B—C	C—D	D
$25 > R_D \geq 12.5$	B	C	C	D	D
$12.5 > R_D$	D	D	D	D	D
夜间用净辐射之比 R_N/R_0 作稳定度分类					
$\frac{R_N}{R_0} < 0.4$	D	D	D	D	D
$0.4 \leq \frac{R_N}{R_0} < 0.8$	—	E	D	D	D
$0.8 \leq \frac{R_N}{R_0}$	—	F	E	D	D

① 晴空净辐射 R_0 是在该月的一个晴天（天空云量<0.2）含下午 9：00 点钟在内的一小时平均值。该月的晴天是从最邻近的气象站得到的云量云状和天象条件的目测记录以及记录仪上的图表来选择的，净辐射仪的读数也为判断该日是否为晴天提供线索。

② 太阳辐射与夜间净辐射之比，是用观测时刻前 10 分钟的平均值。

③ 白天指日出到日落的期间，夜间指日落到日出。

④ 1 兰勒/小时＝1 卡/厘米^2＝4.187 焦耳/厘米^2。

表 A4 高架源，不同时期不同作者得出的 $\chi_1/\chi_2 = (Ts_1/Ts_2)^{-n}$ 中的指数 n 值

数据来源②		[115]	[57，116]	[117]①	[97]	[86]①
大气稳定度			很不稳定 稳定 中性	不稳定 稳定		
对各种取样时间的数值	3 分—15 分	0.12	0.65 0.52 0.35	0.4 0.25	0.3	0.7
	15 分—1 小时				0.5	
	1 小时—4 小时	0.43			0.5	
	4 小时—1 天	0.86				
距离的影响					随距离而增加	随距离而减少

① 表达式 $\chi = f(Ts)$ 取指数式

② [57]（见 3.7.4.2 注）

[86]GIFFORD, F., Atmospheric dispersion calulations using the generalize Gaussian plume model, Nucl. Saf. 2 (1960) 56.

[97] HINO, M., Computer experiment on smoke diffusion over a complicated topography, Atmos. Environ. 2 (1968) 541.

[115] LUCAS, D. H., Application and evaluation results of the Tilbury plume rise and dispersion experiment. Atmos. Environ. 1 (1967) 421

[116] SINGER. I. A., The relationship between peak and mean concentrations J Air Pollut. Control. Assoc. 117 (1961) 336.

[117] BERLYAND. M. A., Theory of tracer distibution near the ground, J Geophys. Res. 7518 (1970) 3657.

表 A5 地面源，不同时期不同作者得出的 $\chi_1/\chi_2=(Ts_1/Ts_2)^{-n}$ 中的指数的 n 数值

数据来源②		[86]①	[118]①	[119]	[110]
大气稳定度					
不同取样时间的数值	3 分—15 分	0.2		0.35	
	15 分—1 小时		0.3		0.5
	1 小时—4 小时				0.4
	4 小时—1 天				
距离的影响		无变化	随距离而增加	在 200 米到 800 米之间无变化	在 1—4 公里之间随距离稍有增加

① 表达式 $\chi=f(Ts)$ 取指数形式

② [110] LE QUINIO, R., "Concentrations sur une heure de polluants dues à des émissions ponctuclles près du sol", Principles and Standards of Reactor Safety (Proc. Symp. Jülich, 1973), IAEA, Vienna (1973) 215; translation available as Chalk River Report AECL-4501*

[118] NADEN, R. A., LEEDS, J. V., The modification of plume models to account for long averaging times, Atmos. Environ. 6 (1972) 829.

[119] RAMSDELL, J. V., HINDS, W. T., Peak to Mean Concentration Rations in Function of Crosswind Position and Duration, US Report BNWL-1051, Part 1 (1969) 5.

附录Ⅵ 浓度与取样时间的关系

大气湍流谱是一种连续谱。风向或风速的典型记录图上常有一个周期约几

秒钟的快速脉动“密集”显示；“平均”风向的摆动周期约为10分钟，而每日的和季节性的大的风向改变则为几小时至几天的周期。从记录垂直风向的双向风标也可以看出从几秒钟（对应于机械湍流）到几分钟（对应于对流运动）范围的风向脉动周期。因此，大气湍流谱包括范围很宽的各种周期。由此得出结论，在距连续点源的某一固定距离所测得的最大浓度值，随着在测点P的取样持续时间（取样时间）的增加而减少。（见图A1）。

从测量资料计算频谱时，在高频部分受到仪器灵敏度的限制，而在低频部分受变量积分的平均时间的限制。

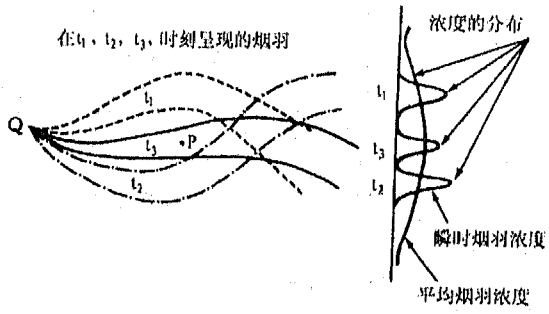
但是，实际上人们进行的任何测量，总是在某些固定的取样时间里进行的。

为把取样时间T_{s1}测得的σ_y、σ_z或χ值按另一取样时间T_{s2}相应的值归一化，可使用下面指数关系式：

$$\frac{A_1}{A_2}=\left(\frac{T_{s1}}{T_{s2}}\right)^{-n} \qquad (A_1)$$

其中，A可以是σ_y、σ_z或χ。

指数n取决于稳定度，也可以是归一化参考时间间隔T_{s2}的函数。对于χ，n为正值；对于σ_y和σ_z，n为负值。



图A1 瞬时的和平均的烟羽

图中表示取样时间对浓度的影响。

注意：取样时间短，测出的浓度类似于瞬间值；

取样时间长，测出的浓度类似于平均值。

Q代表污染源；P表示测点。

即使在平均风向看来似乎是稳定的一段时期里，指数n的值也主要取决于湍流谱中那些周期与取样时间同一量级的旋涡。因此，可以预计χ也取决于稳

定度和释放高度。从表A4和表A5可以看出：在地面释放时，n值在0.2和0.5之间。对于高架源，n值在0.12到0.7之间。这些值基本上是由直接测量求出的。

对于给定地点的长期(从几小时到一年)平均浓度既取决于大气稳定度的日循环，也取决于由源吹向取样点扇形方位的频率及风向持续时间等因素。因此，指数n可能与具体厂址和方向有关。业已发现，对于一个特定厂址n值的变化从两周间隔的0.4到一年间隔的0.9。

在实际应用中，建议采用基于一小时的气象资料求得的各个指数n值①，对不平坦的地形特别需要这样做。

附录Ⅶ 求 σ_y 和 σ_z 的改进宏观理查逊数法

改进的宏观理查逊数法是在局部为森林的两个丘陵场地(Z≈0.6米)，在三个不同高度所进行的大量瞬时喷烟试验的基础上得出的。在这个方法中使用了帕斯奎尔强不稳定条件的数据。给出了以到源的距离、地面粗糙度、稳定度和离地面高度h为函数的 σ_y 和 σ_z 值。

(1) σ_y 的计算

计算有效 σ_y 时，要考虑风向随高度的切变，用下式表示：

$$\sigma_y^2=\sigma_{yd}^2+\sigma_{ys}^2 \tag{A_2}$$

其中，σ_{yd}^2是湍流扩散引起的方差

σ_{ys}^2是切变引起的方差（仅在较大距离才起明显作用）

σ_{yd}和σ_{ys}值由下列经验公式求出：

$$\sigma_{yd}=122s\sqrt{2\left[\exp\left(-c_0x\right)+c_0x-1\right]} \tag{A_3}$$

式中，$C_0=10^{-3}$

$$S=\begin{cases}0.8+\dfrac{0.2}{1+3.4\times10^{-2}R_{IB}} & \text{（稳定和中性条件）}\\ 1.4 & \text{（不稳定条件）}\end{cases}$$

而R_{IB}已有定义［见3.3节公式（5）］

$$\sigma_{ys}(x)=\frac{|\psi|}{C}\left[\int_0^x x'\sigma^2(x')\,dx'-\frac{\sigma^2(x)\,x^2}{4}\right]^{1/2} \tag{A_4}$$

---

① 可查文献 SHIRVAIKAR, V. V., PATEL. P. R., Long term statistics of peak/mean concentrations from a point source, Atmos, Environ. 11 (1977) 387。

式中，

$$C=\begin{cases}1 & \text{当 } \sigma_z\leqslant h/2\\ \frac{2}{3}\quad\frac{\sigma_z}{h}+\frac{2}{3} & \text{当 } \frac{h}{2}\leqslant\sigma_z\leqslant 2h\\ 2 & \text{当 } \sigma_z>2h\end{cases}$$

ψ 是垂直风向切变（弧度/秒）

σ_z 是烟羽垂直弥散参数，是距离的函数

x 是与源的距离（米）

h 是烟羽距地面的高度

(2) σ_z 的计算

(a) 中性条件

$$\sigma_{z中性}=0.4hN_{pa}\sqrt{2\left[\exp\left(-a_0x\right)+a_0x-1\right]} \qquad (A_5)$$

其中，N_{pa}是旋涡质量和动量交换系数之比

$$a_0=\left[1.72hN_{pa}\log\frac{h}{z_0}\right]^{-1}$$

N_{pa}与粗糙长度有关，其值如下：

$$N_{pa}=\begin{cases}0.5 \text{ 当 } z_0\geqslant 0.6 \text{ 米}\\ 1 \text{ 当 } z_0\leqslant 0.1 \text{ 米}\end{cases}$$

在缺乏数据的情况下，可用内插法求出各中间 z_0 值的 N_{pa}值

(b) 稳定条件

稳定条件下的 σ_z 值，可用中性条件的 σ_z 值除以（$1+aR_{iBmod}$而得到，即

$$\sigma_{z稳定}=\frac{\sigma_z\ 中性}{1+aR_{iBmod}} \qquad (A_6)$$

式中，$a=6\times10^{-6}h^{0.62}C_a^{-2}$

而 C_a 由下式用迭代法求出

$$C_a=\frac{0.104}{\log c_a+2.18-\log z_0}$$

(c) 不稳定条件

在不稳定条件下计算更为复杂，其计算过程如下：

对于 h=50 米

$$令\ i_{50}=\left(4.31\log\frac{50}{z_0}\right)^{-1}+0.03\left(1-\frac{U}{16}\right)$$

$$=D-\frac{E}{50}$$

对于 h＝500 米

$$令\ i_{50}=\left(4.31\log\frac{500}{z_0}\right)^{-1}+0.33\left(1-\frac{U}{16}\right)^3$$

$$=D-\frac{E}{500}$$

其中，U 指 50 米高处的风速，D 和 E 是解上述方程组求出的。

对于相应的烟羽高度 h，i 值由下式计算

$$i_h=D-\frac{E}{h}$$

由此，得出求 σ_z 的公式如下：

$$\sigma_{z不稳}=\frac{i_h}{b_0}\sqrt{2\left[\exp\left(-b_0x\right)+b_0x-1\right]} \qquad (A_7)$$

式中，

$$b_0=\left(1.72N_{pa}\log\frac{h}{z_0}\right)^{-1}\left(\frac{U}{16}\right)^{0.8}$$

在日照充足对流充分发展的条件下，用上式求出的 $\sigma_{z不稳}$ 是有效的。但在高纬度地带，其在半年的冬季期间，日照常常高到足以在最低 100 米大气层造成轻度的超绝热梯度，由于对流不很强而不能穿过很厚的大气层，所以等效值小于上面的计算值。

可用下列粗略方法求出最终的 σ_z 值：

先由上面的公式求出 $\sigma_{z中性}$ 和 $\sigma_{z不稳}$，

$$\sigma_z=\sigma_{z中性}\left(1-P_w\right)+\sigma_{z不稳}P_w \qquad (A_8)$$

其中，P_w 是一年中不同时间的加权系数。

下列 P_w 值已用于瑞典中部和南部，在纬度相同的地带也可使用。

月　份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P_w	0	0.25	0.5	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.75	0.5	0.25	0

在低纬度地带，P_w 等于 1 无需修正。

附录Ⅷ　求 σ_y 和 σ_z 的附图

本附录包括图 A2-A13 是用标准图表来表示本导则所讨论的各种模式在 10 公里内的 σ_y 和 σ_z 参数，并指出这些曲线依据的各种条件（亦即：取样时间、排放高度和地形）。

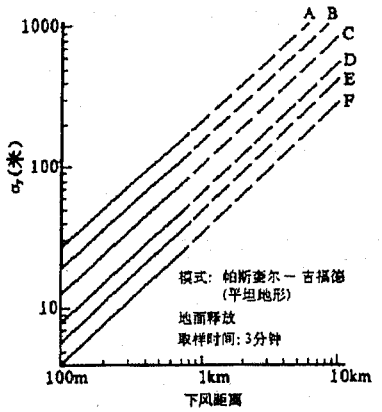


图 A2

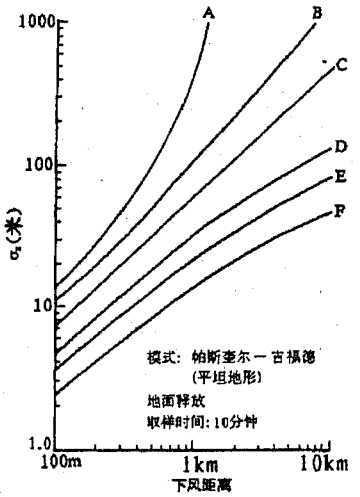


图 A3

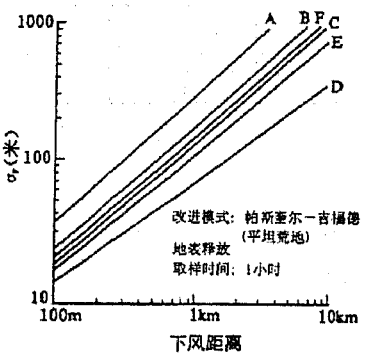


图 A4

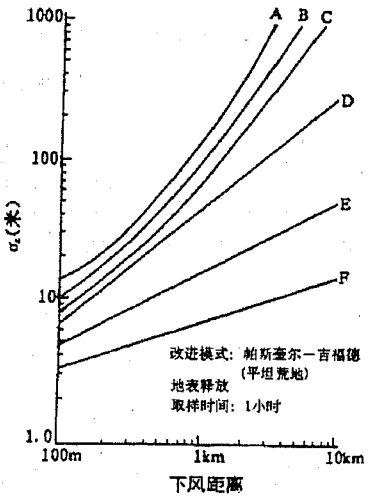


图 A5

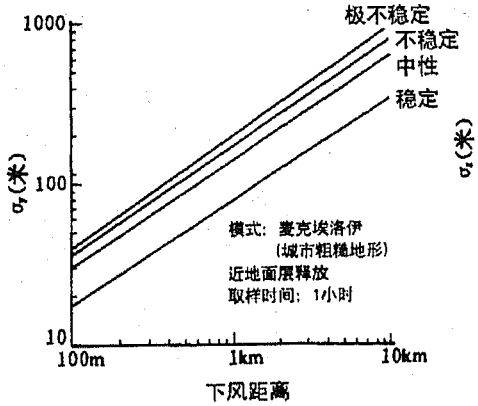


图 A6

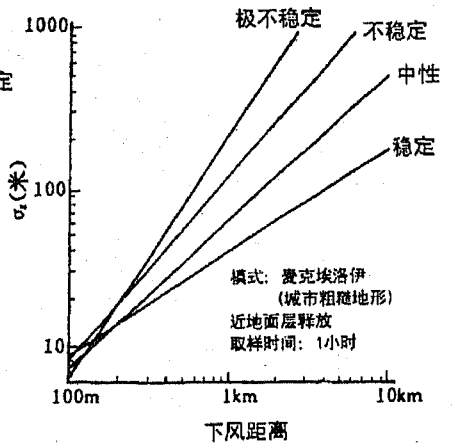


图 A7

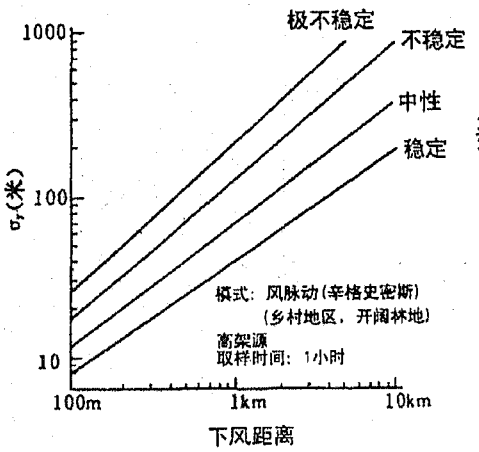


图 A8

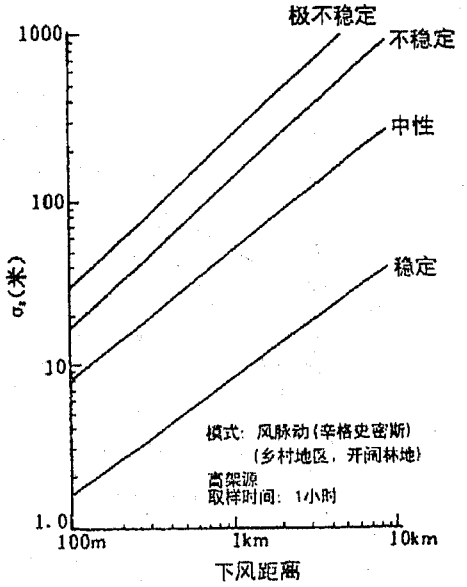


图 A9

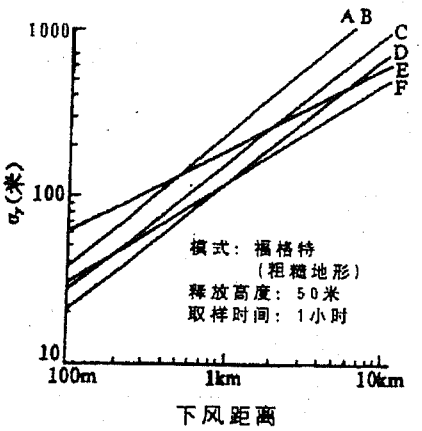


图 A10

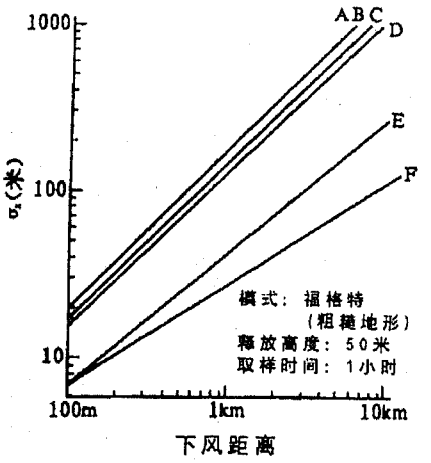


图 A11

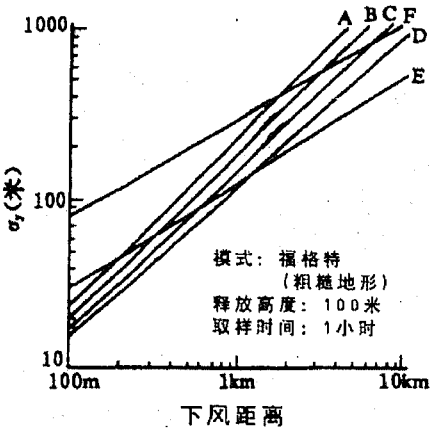


图 A12

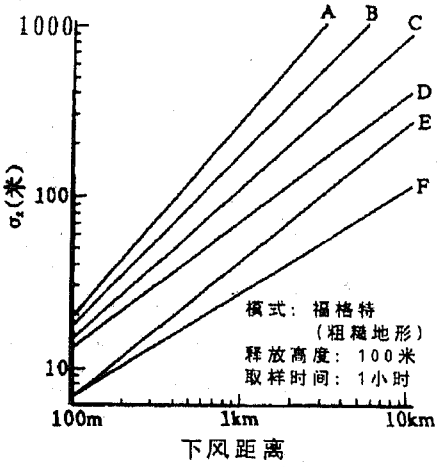


图 A13